

C04 - Modéliser le comportement cinématique des transmetteurs linéaires

Auteur : Aurélien CHAZOTTES-LECONTE

Formation : ECAM1

UE : Sciences industrielles de l'ingénieur

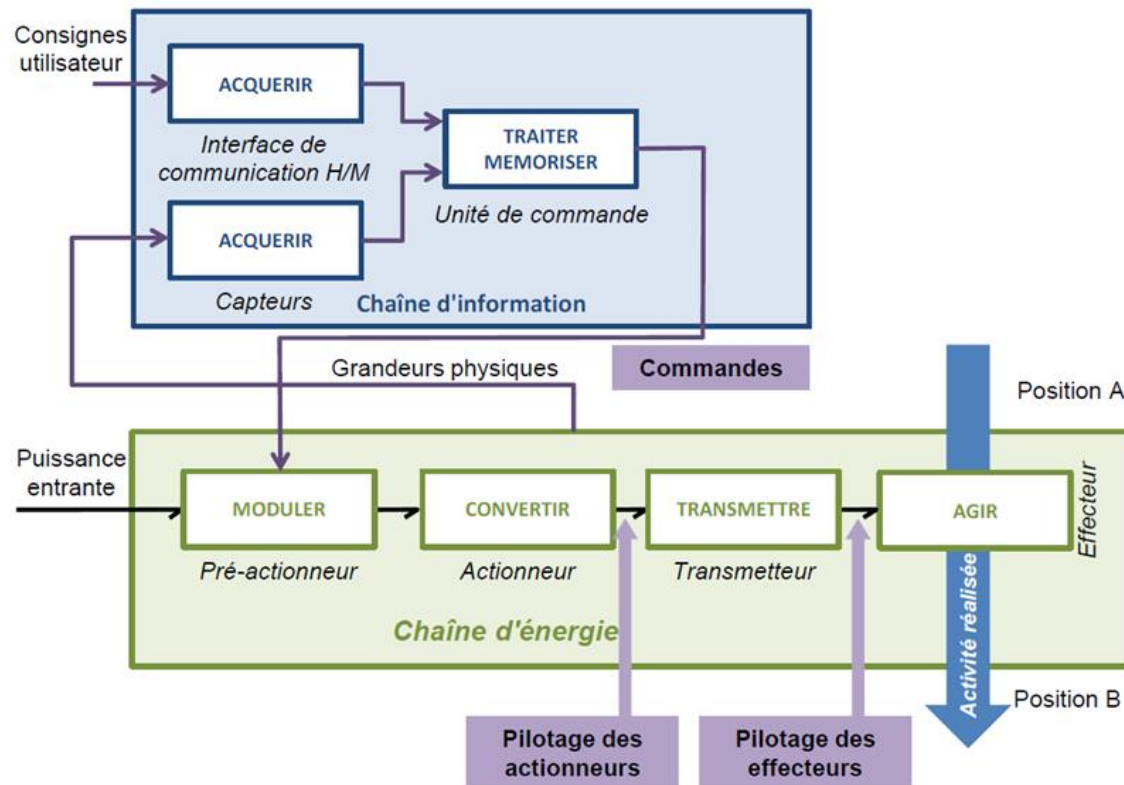
Version : 2.0

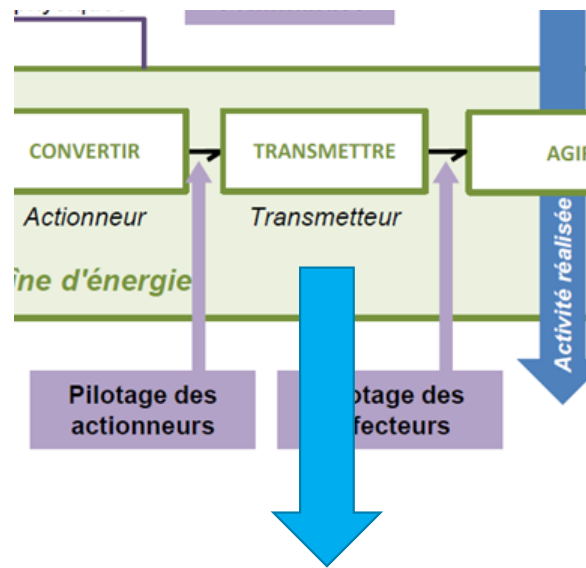
Date : 27/10/2020

- ▶ Caractériser le comportement cinématique des transmetteurs linéaires usuels sans transformation de mouvement ou avec transformation de mouvement.
- ▶ Déterminer le rapport de réduction d'un train d'engrenage simple ou épicycloïdal.

1 - Loi Entrée-Sortie cinématique d'un transmetteur

- L'objectif du cours est de définir les lois de pilotage des actionneurs à partir des lois de pilotage des effecteurs. Pour cela, il est nécessaire de modéliser le comportement cinématique des transmetteurs.



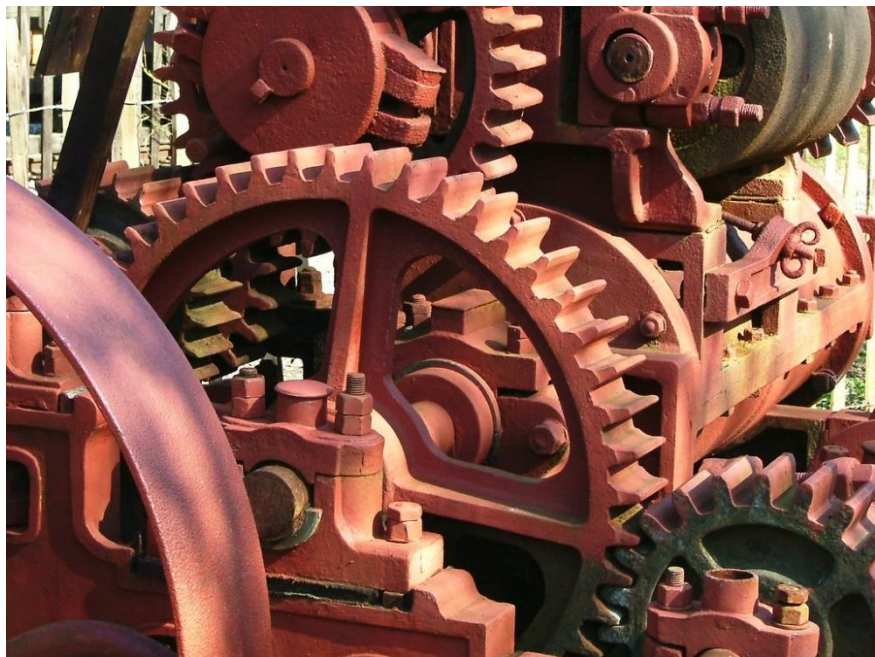


La relation mathématique entre les grandeurs cinématiques d'entrée et de sortie est appelée loi d'entrée-sortie cinématique.

Elle caractérise le comportement cinématique du transmetteur.

- On se limitera dans ce cours aux transmetteurs linéaires. La loi d'entrée-sortie est alors une simple relation de proportionnalité.

Exemples :

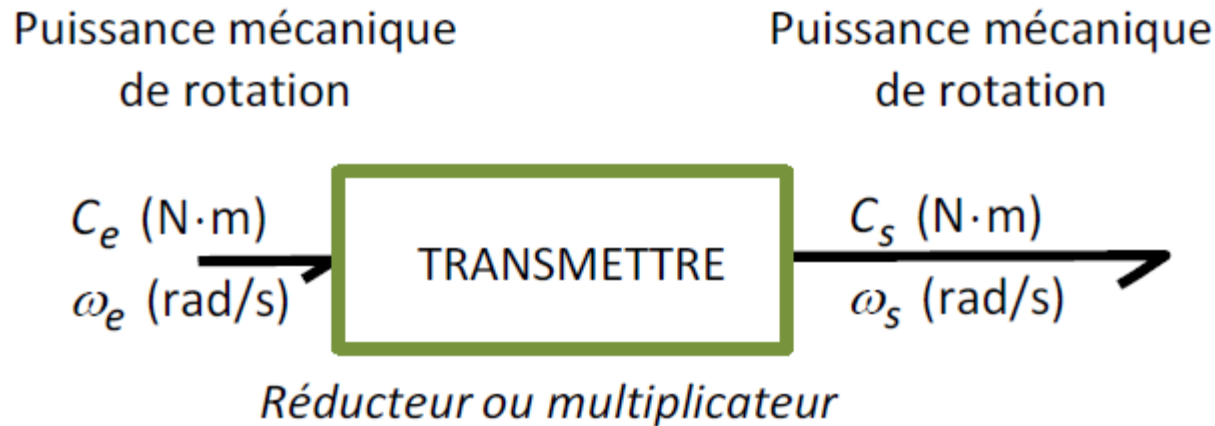


Exemples :



2 - Transmission sans transformation de mouvement : réducteurs et multiplicateurs

2.1 Rapport de transmission



Réducteur et multiplicateur adaptent la puissance mécanique de rotation.
Le rapport de transmission est défini comme étant un rapport entre les vitesses angulaires de sortie, ω_s , et d'entrée, ω_e :

$$i = \frac{\omega_s}{\omega_e} \text{ ou } i = \frac{\omega_e}{\omega_s}$$

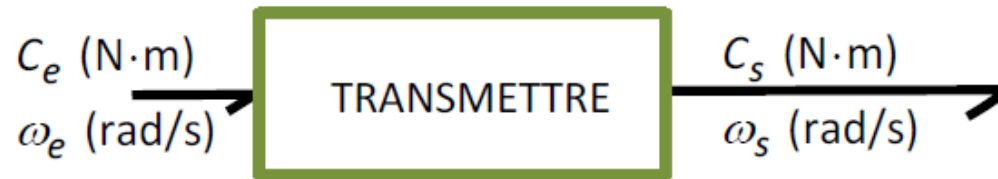
Pour un réducteur : $\omega_s < \omega_e$

Pour un multiplicateur : $\omega_s > \omega_e$

► Transmetteur :

⇔ Adaptation de la puissance mécanique de rotation

⇔ Conservation de la puissance



$$P_e = P_s \Leftrightarrow C_e \times \omega_e = C_s \times \omega_s$$

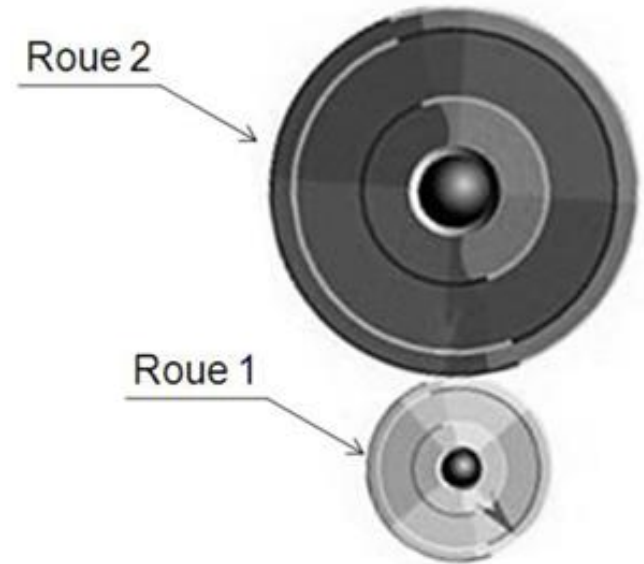
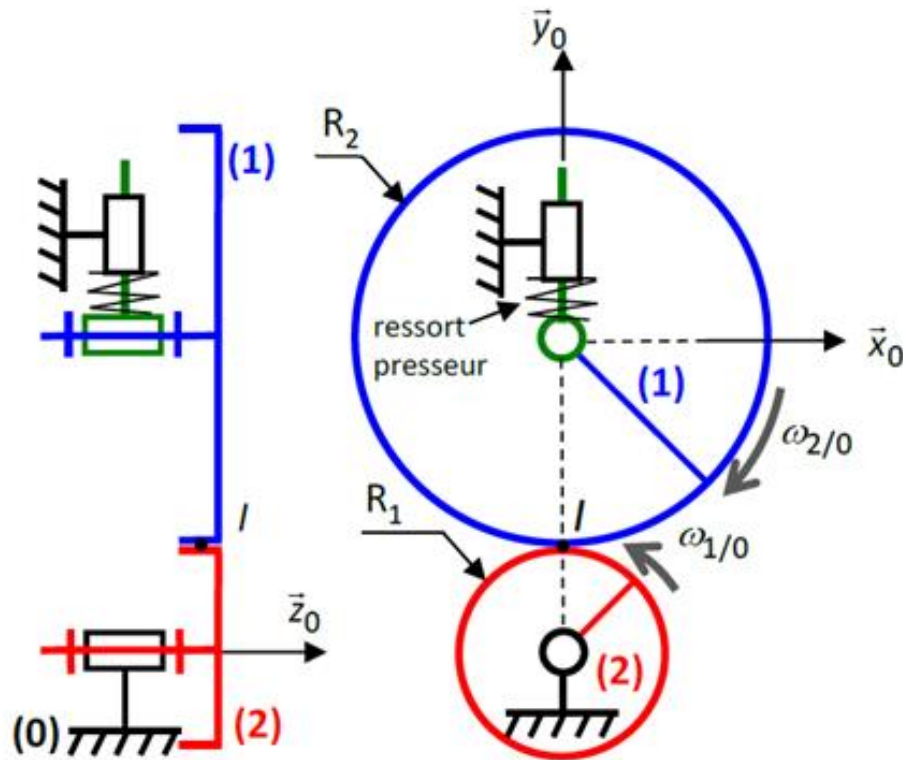
$$C_e = i \times C_s \text{ avec } i = \frac{\omega_s}{\omega_e}$$

$$i = \frac{C_e}{C_s}$$

- ▶ Technologiquement, ces transmetteurs sont classés en deux grandes familles :
 - ▶ Transmission par adhérence : Roue à friction (ex : dynamo de vélo), poulie-courroie lisse (ex : alternateur de voiture).
 - ▶ Transmission par obstacle : Pignon-chaîne (ex : vélo), engrenage (ex : boîte de vitesse).

2.2 Transmission par adhérence : Roue de friction

2.2.1 Principe et utilisation

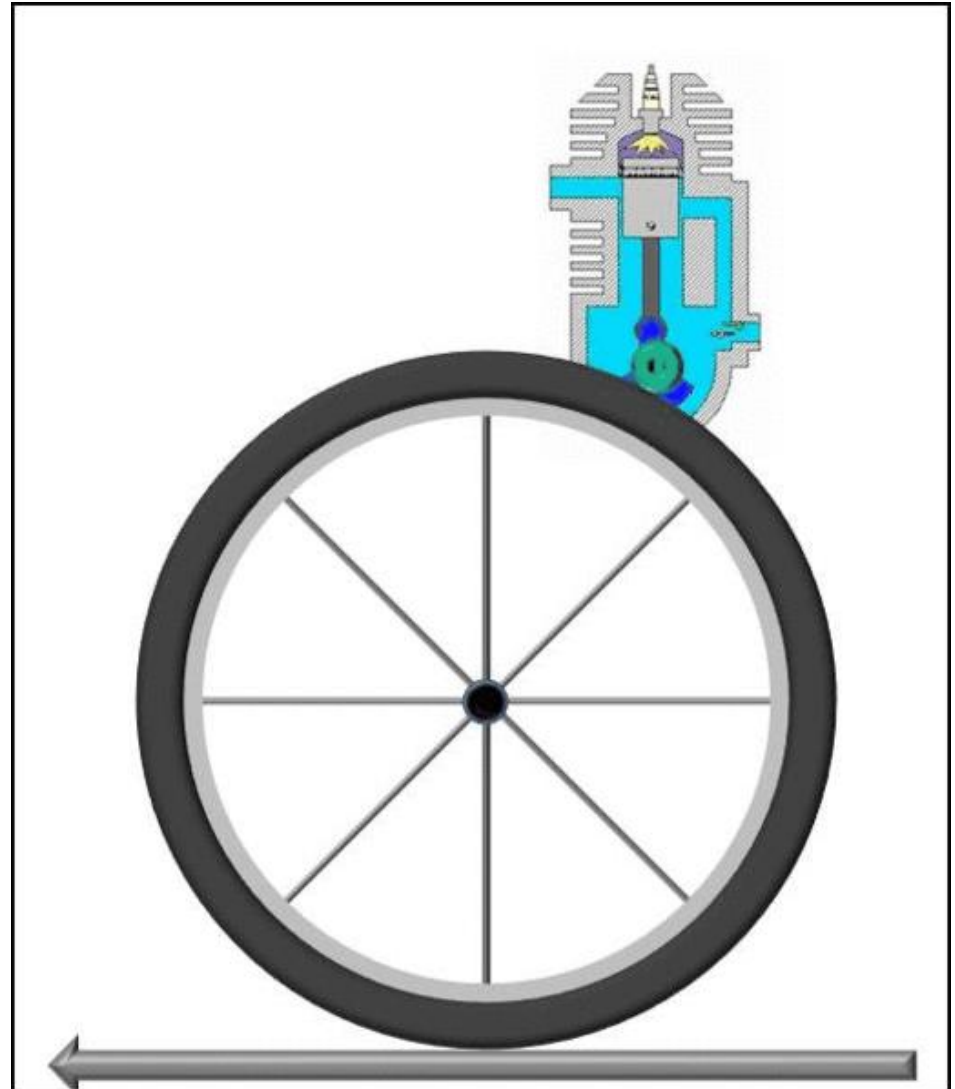


► Utilisation : Transmission de faible puissance

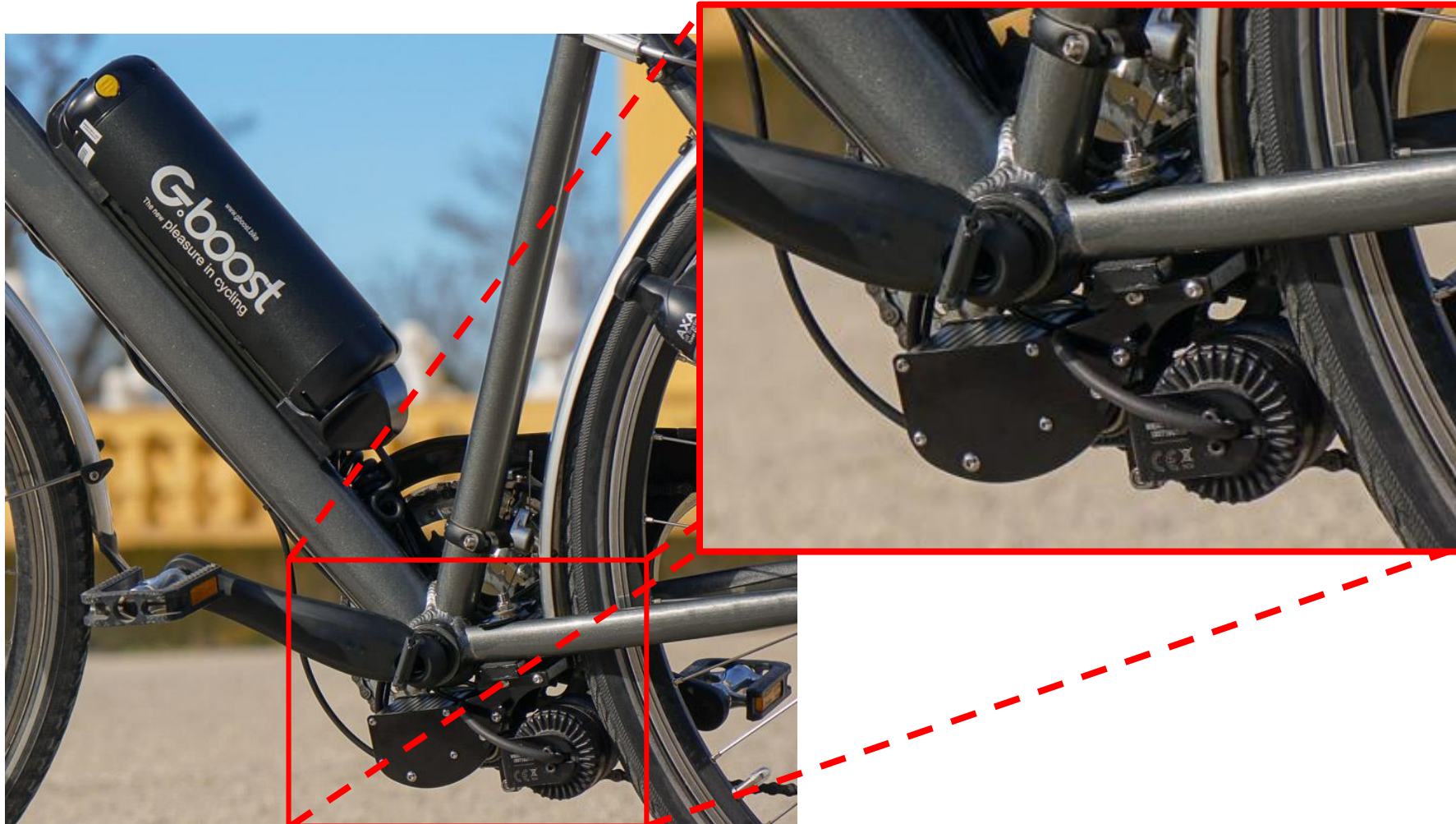
► Exemple : Le solex



► Exemple : Le solex



► Exemple : Kit de conversion électrique pour vélo



2.2.2 Rapport de transmission

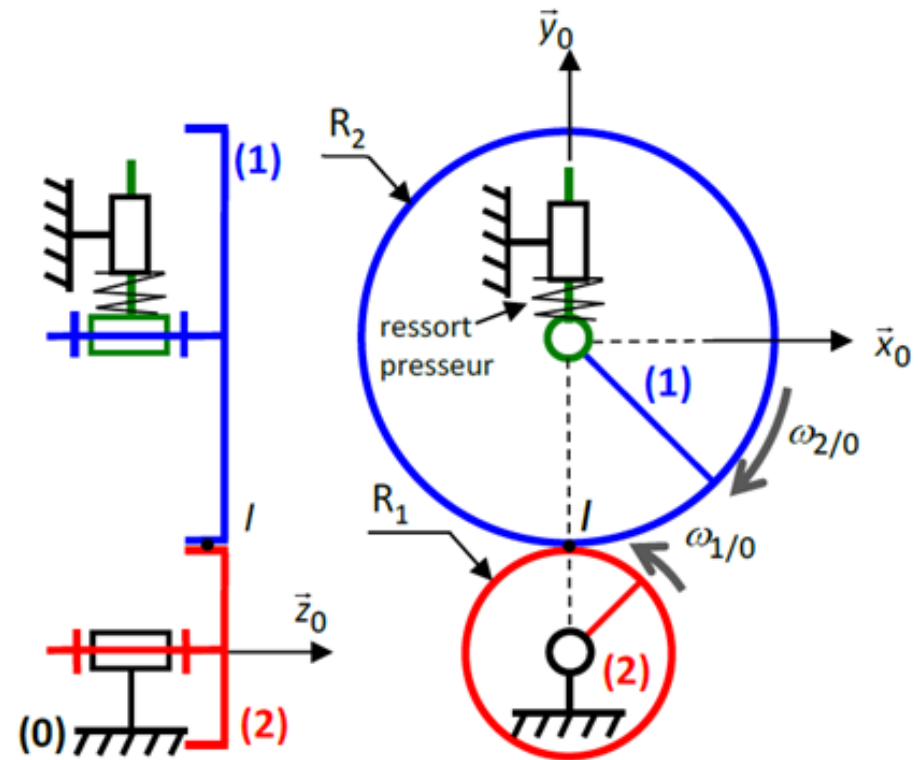
- Condition de roulement sans glissement en I :

$$\overrightarrow{V_{I \in 2/0}} = \overrightarrow{V_{I \in 1/0}}$$

Avec :

$$\overrightarrow{V_{I \in 1/0}} = \underbrace{\overrightarrow{V_{O_1 \in 1/0}}}_{\vec{0}} + \overrightarrow{IO_1} \wedge \overrightarrow{\Omega_{1/0}}$$

$$\overrightarrow{V_{I \in 2/0}} = \underbrace{\overrightarrow{V_{O_2 \in 2/0}}}_{\vec{0}} + \overrightarrow{IO_2} \wedge \overrightarrow{\Omega_{2/0}}$$



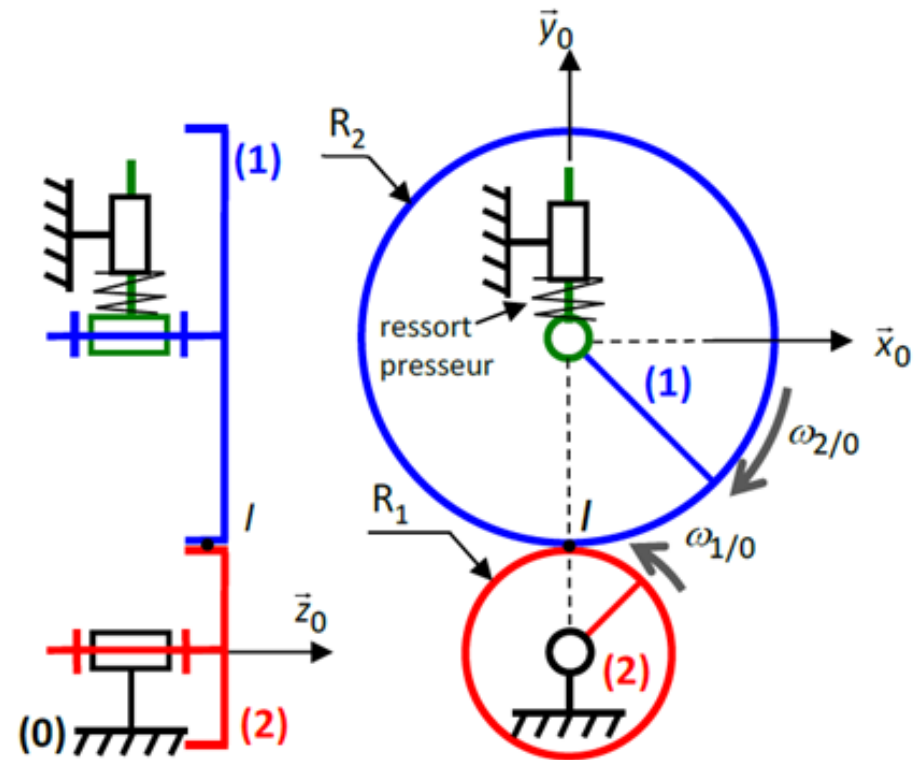
$$\overrightarrow{V_{I \in 2/0}} = -R_2 \overrightarrow{y_0} \wedge \omega_{2/0} \overrightarrow{z_0} = -R_2 \omega_{2/0} \overrightarrow{x_0}$$

$$\overrightarrow{V_{I \in 1/0}} = -R_1 \overrightarrow{y_0} \wedge \omega_{1/0} \overrightarrow{z_0} = -R_1 \omega_{1/0} \overrightarrow{x_0}$$

Donc :

$$-R_2 \omega_{2/0} \overrightarrow{x_0} = -R_1 \omega_{1/0} \overrightarrow{x_0}$$

$$\Rightarrow -R_2 \omega_{2/0} = -R_1 \omega_{1/0}$$



Rapport de transmission des roues à friction :

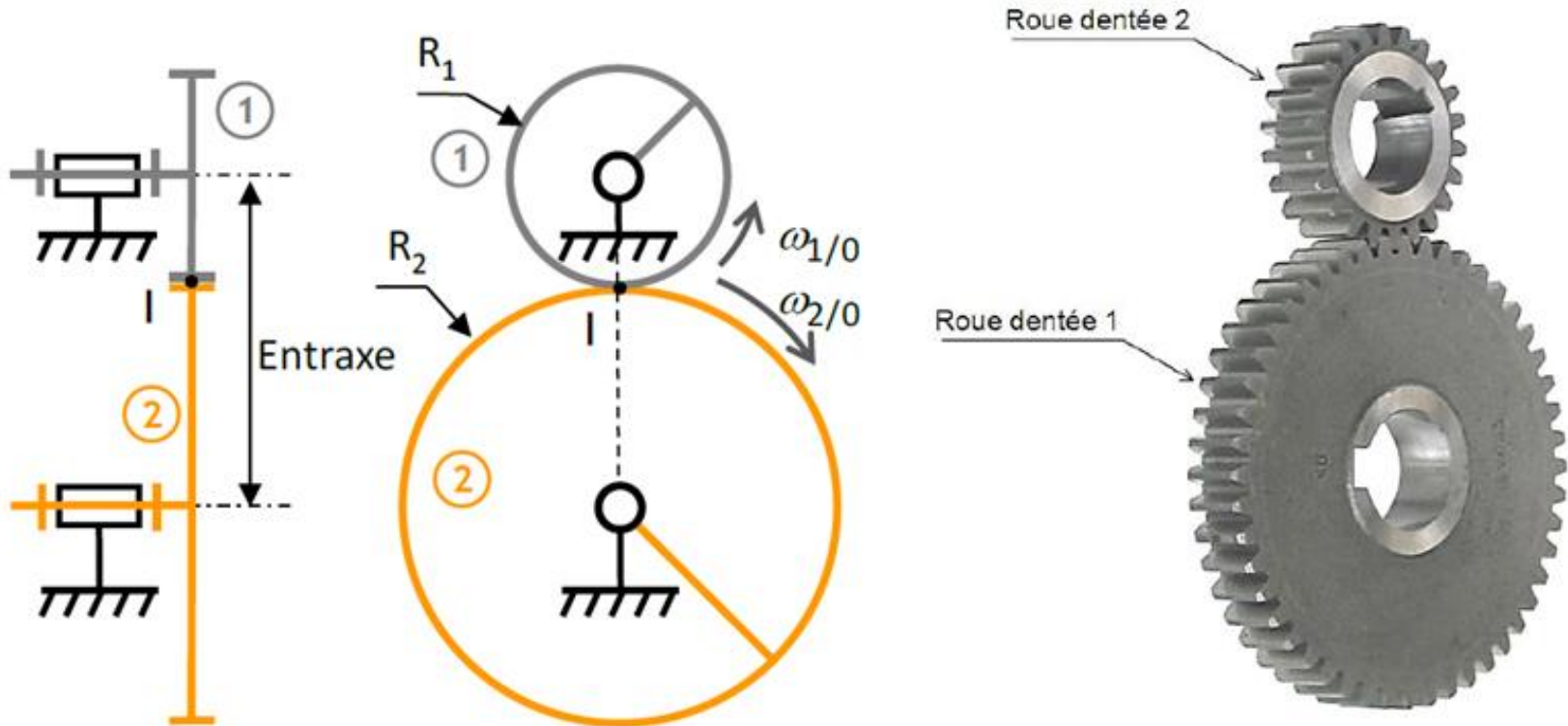
$$\frac{\omega_{2/0}}{\omega_{1/0}} = -\frac{R_1}{R_2}$$

► Remarque :

1. Inversion du sens de rotation
2. Croisement des indices

2.3 Transmission par obstacle : Engrenages

2.3.1 Principe

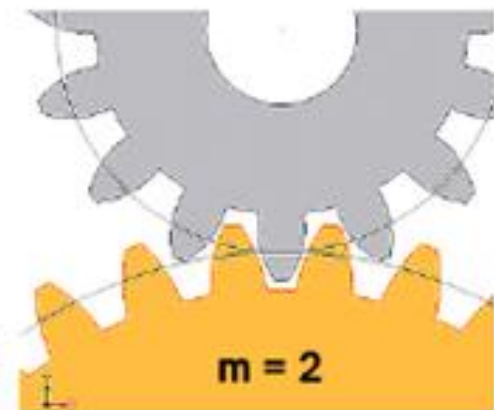
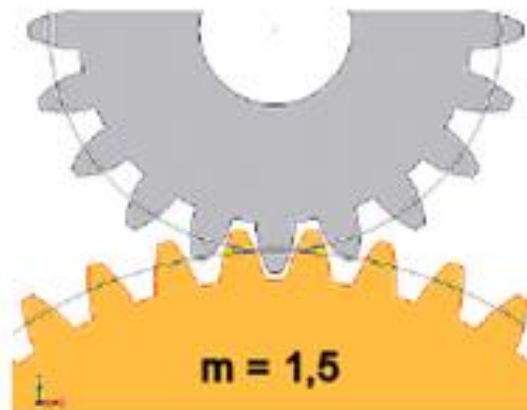
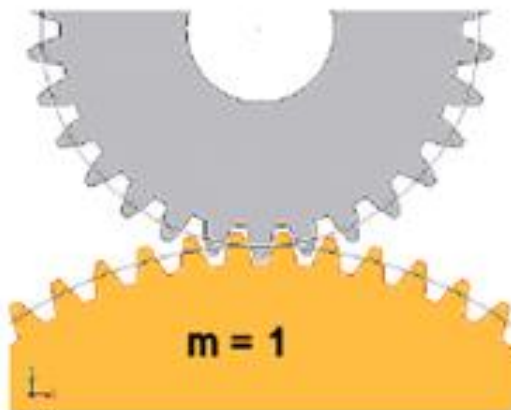
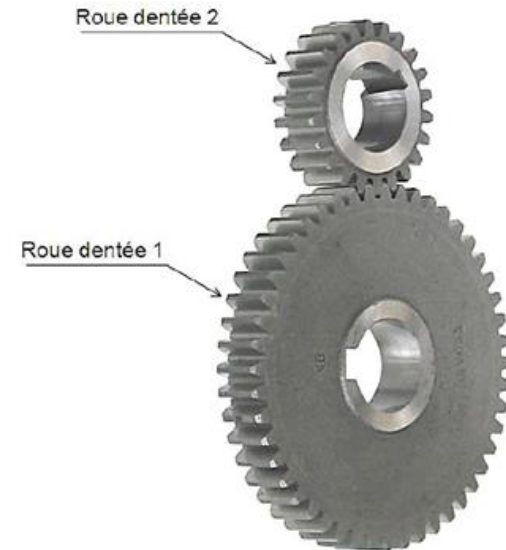


2.3.2 Caractéristiques des dentures

► Nombres de dents : Z_1 et Z_2

► Module : m (en mm)

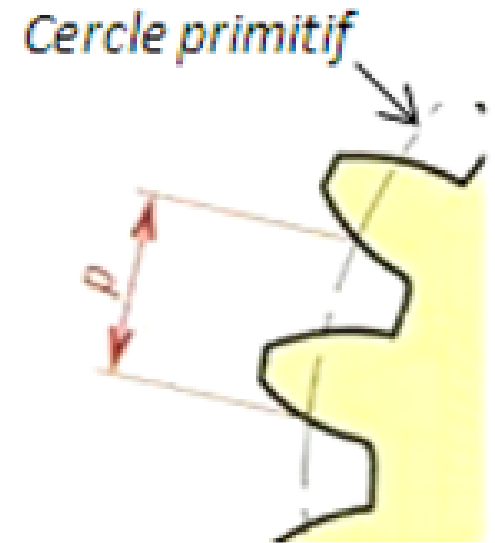
⇒ taille des dents $\leftrightarrow$ hauteur = $2,25 m$



► Le « pas » :

Longueur de l'arc de cercle entre deux profils

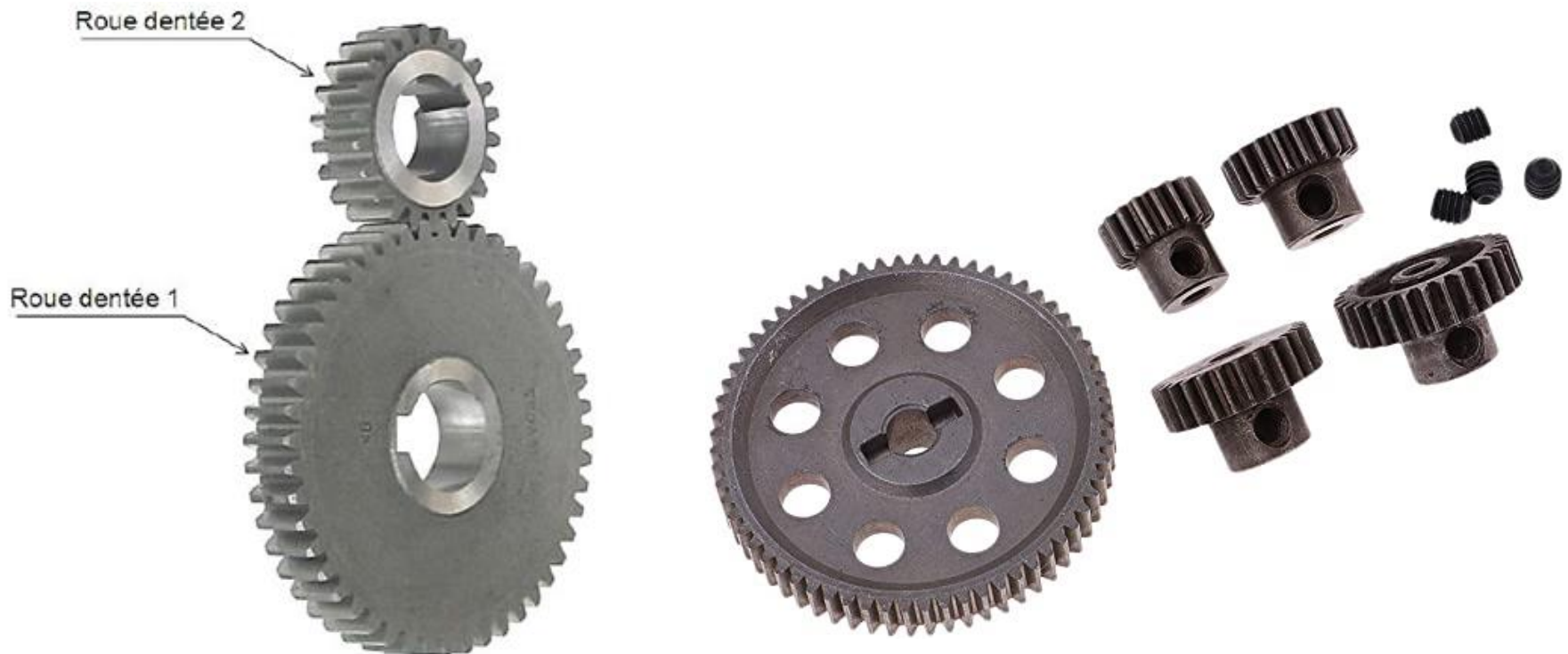
$$pas = \pi \times m$$



Deux pignons / roues dentées engrènent s'ils ont le même module.

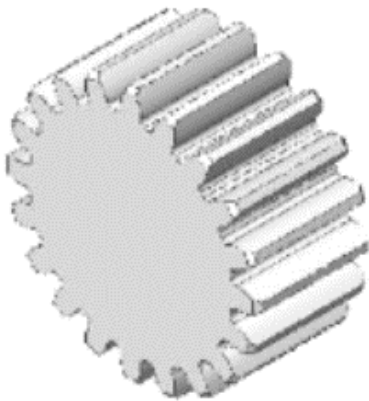
► Engrenage : Pignon ou roue dentée ?

- Pignon : ≤ 20 dents
- Roue dentée : > 20 dents



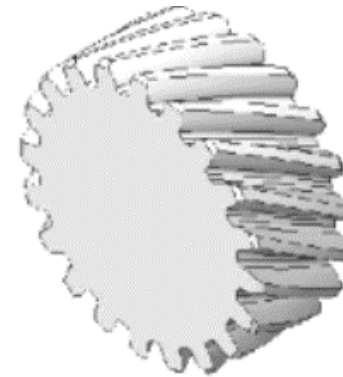
Type de denture

► Denture droite



- **Avantage :**
 - Économique
 - Déplacement axiaux
- **Inconvénient : Bruyant**

► Denture hélicoïdale



- **Avantage :**
 - Plus silencieux
 - Couple plus important
- **Inconvénient :**
 - Génère des efforts axiaux

Exemples :



Exemples



1919



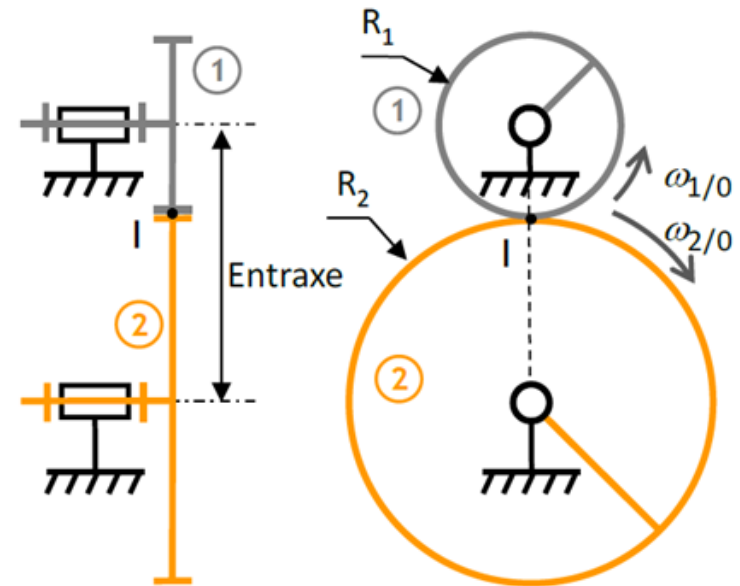
2005

2.3.3 Caractéristiques de fonctionnement

- Diamètres primitifs : Soit D_1 et D_2 les diamètres des cercles primitifs (des roues de friction équivalentes) tangentes en un point I.

$$D_i = m \times Z_i$$

- Point I : point tangent
 $\Leftrightarrow \overrightarrow{V_{I \in 2/1}} = \vec{0}$
- Entraxe : Distance entre les centres des engrenages
 $\Leftrightarrow \|\overrightarrow{O_1 O_2}\| = o_1 o_2$



2.3.3 Caractéristiques de fonctionnement

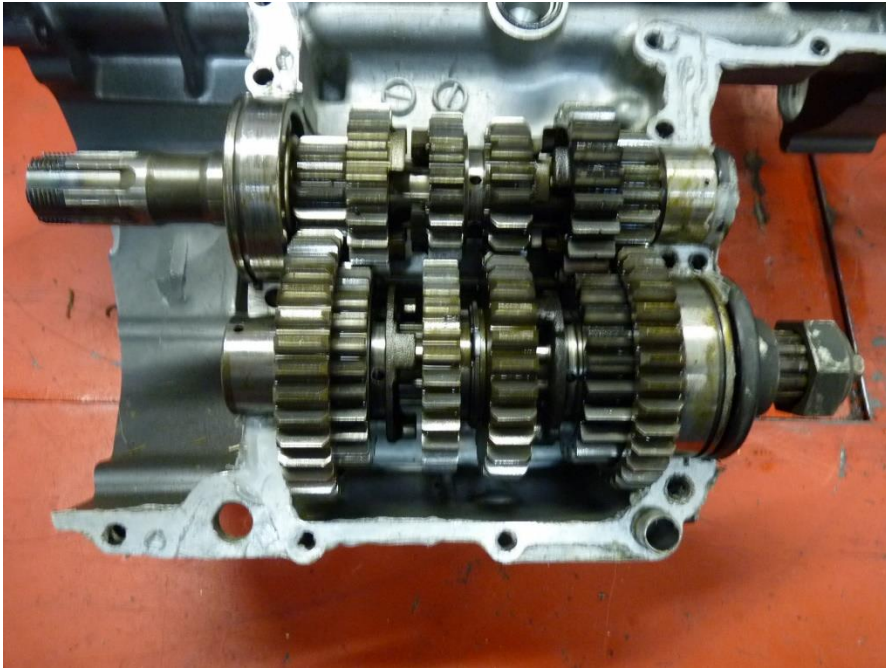
► Mécanisme de montre :



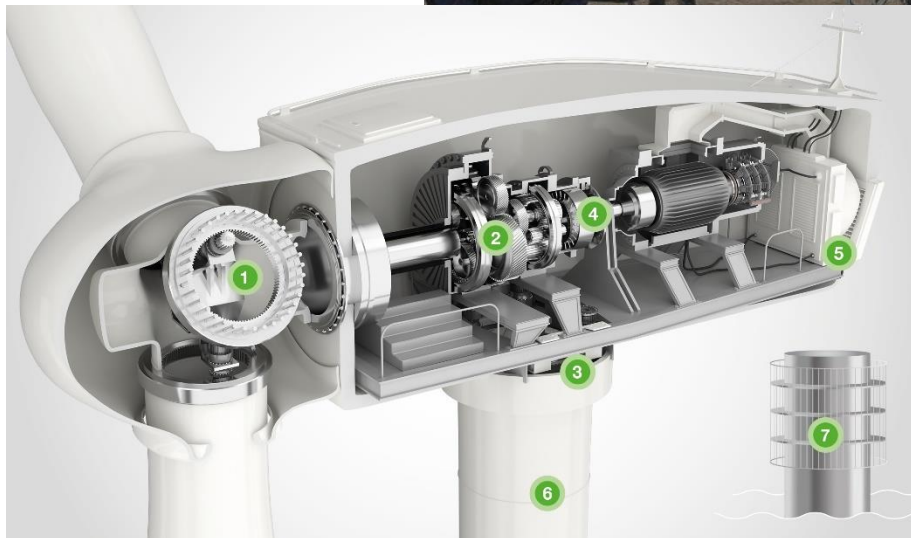
► Chaîne youtube : Clickspring

<https://www.youtube.com/channel/UCworsKCR-Sx6R6-BnIjS2MA>

► Boîtes de vitesses :



► Éoliennes :



2.3.5 Rapport de transmission

- Remarque : Rapport est calculé à partir de la condition de roulement sans glissement au lieu d'engrènement !

Rapport de transmission pour tous les engrenages :

$$\frac{\omega_{2/0}}{\omega_{1/0}} = \mp \frac{Z_1}{Z_2}$$

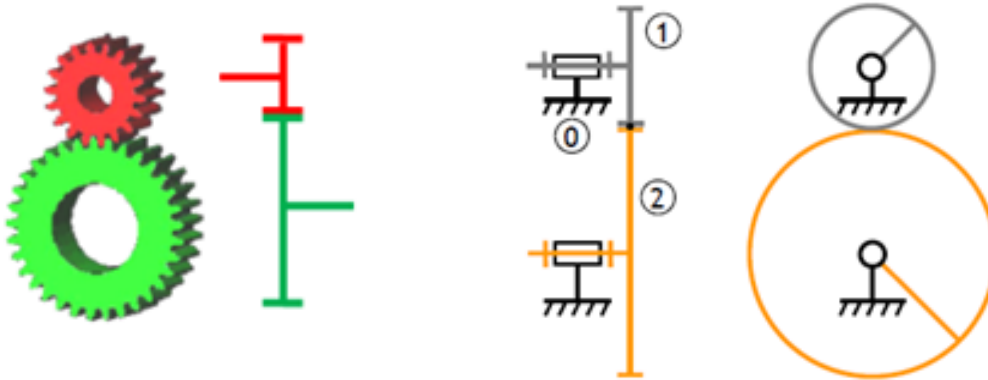
Remarque :

- - : si cylindrique, contact extérieur
- + : si cylindrique, contact intérieur



2.3.6 Engrenages usuels

► Engrenage cylindrique extérieur



► Axe de rotation : parallèle

► Rapport de réduction :

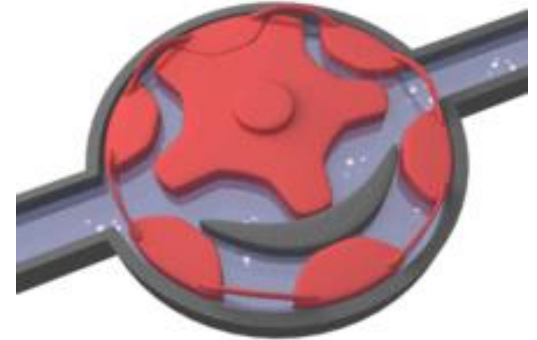
$$\frac{\omega_{2/0}}{\omega_{1/0}} = -\frac{Z_1}{Z_2} = -\frac{D_1}{D_2}$$

► Entraxe :

$$\begin{aligned} O_1 O_2 &= \frac{D_1 + D_2}{2} \\ &= m \frac{Z_1 + Z_2}{2} \end{aligned}$$

2.3.6 Engrenages usuels

► Engrenage cylindrique intérieur



► Axe de rotation : parallèle

► Rapport de réduction :

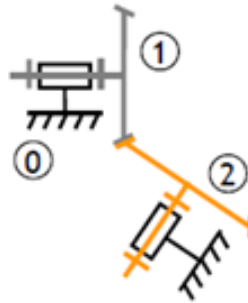
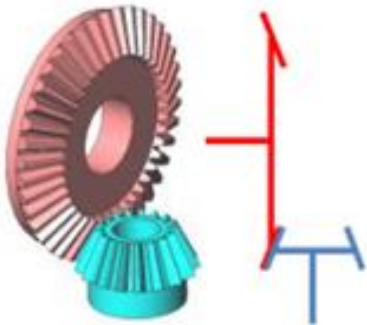
$$\frac{\omega_{2/0}}{\omega_{1/0}} = + \frac{Z_1}{Z_2} = + \frac{D_1}{D_2}$$

► Entraxe :

$$\begin{aligned} O_1 O_2 &= \frac{D_1 - D_2}{2} \\ &= m \frac{Z_1 - Z_2}{2} \end{aligned}$$

2.3.6 Engrenages usuels

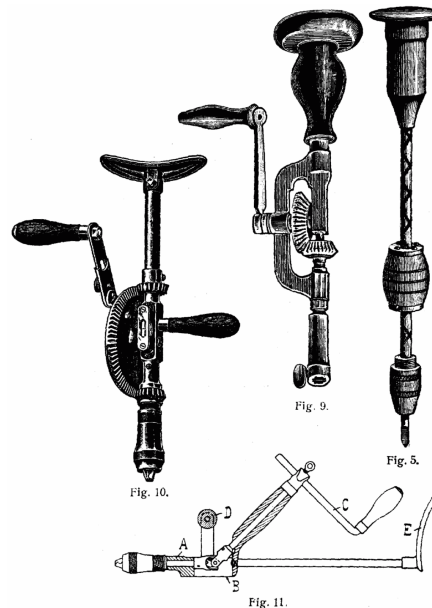
► Engrenage conique



► Axe de rotation : concourant

► Rapport de réduction :

$$\frac{\omega_{2/0}}{\omega_{1/0}} = \mp \frac{Z_1}{Z_2} = \mp \frac{D_1}{D_2}$$



2.3.6 Engrenages usuels

► Engrenage roue – vis sans fin

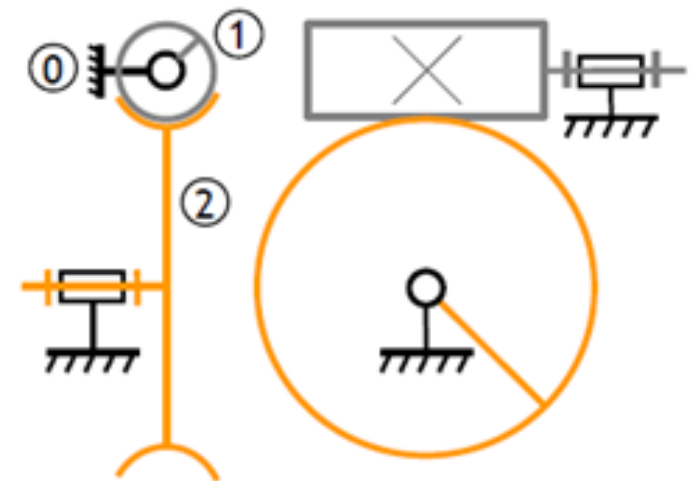
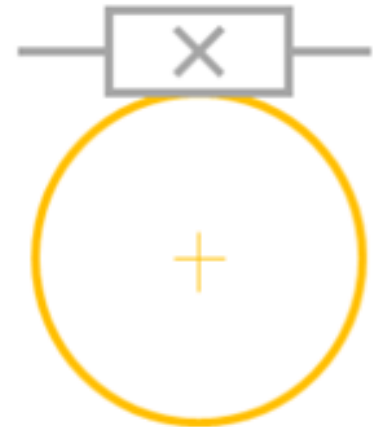
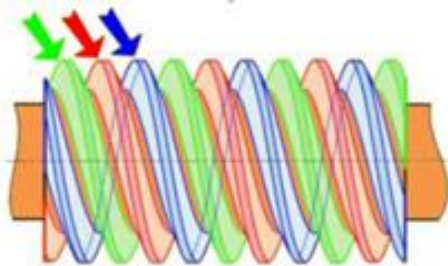
► Axe de rotation :
non concourant

► Rapport de transmission :

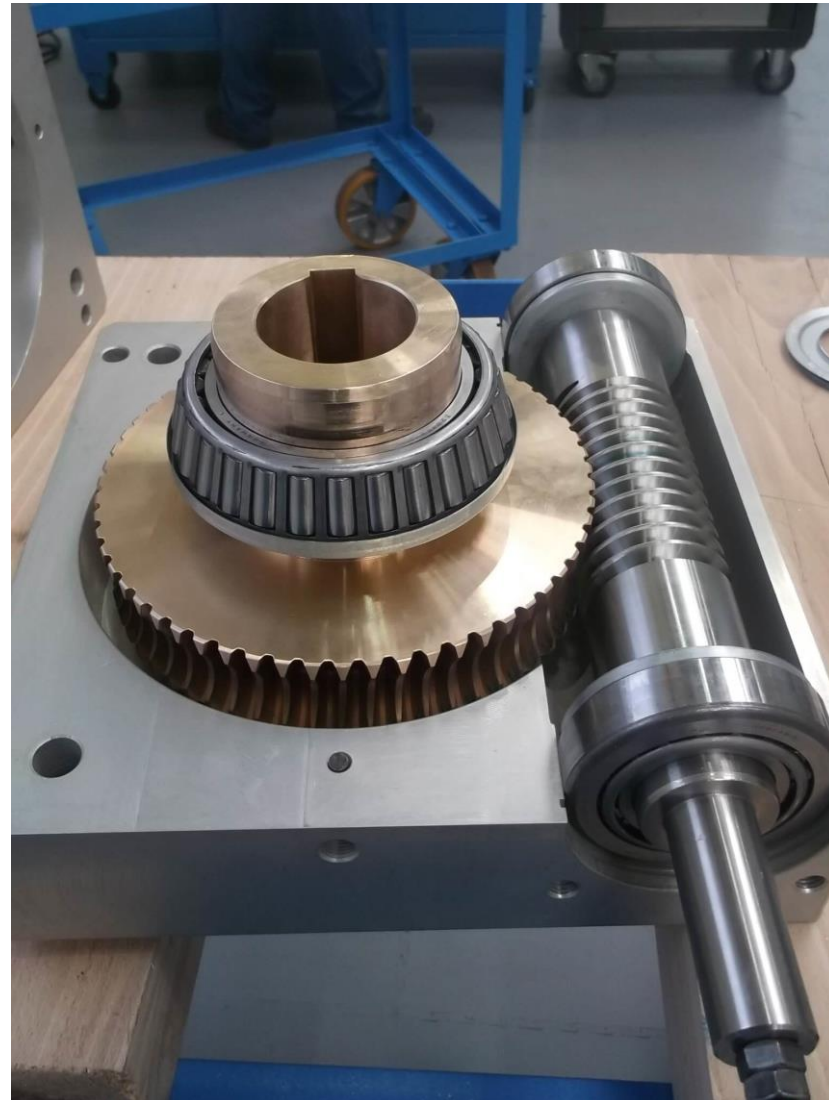
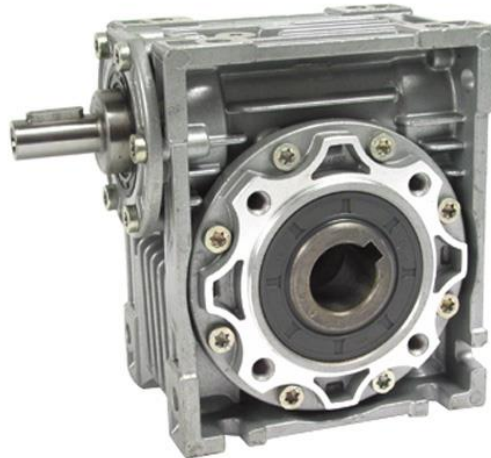
$$\frac{\omega_{roue/0}}{\omega_{vis/0}} = \pm \frac{Z_{vis}}{Z_{roue}}$$

Z_{vis} : Nombre de filets de la vis.

⇒ Exemple :

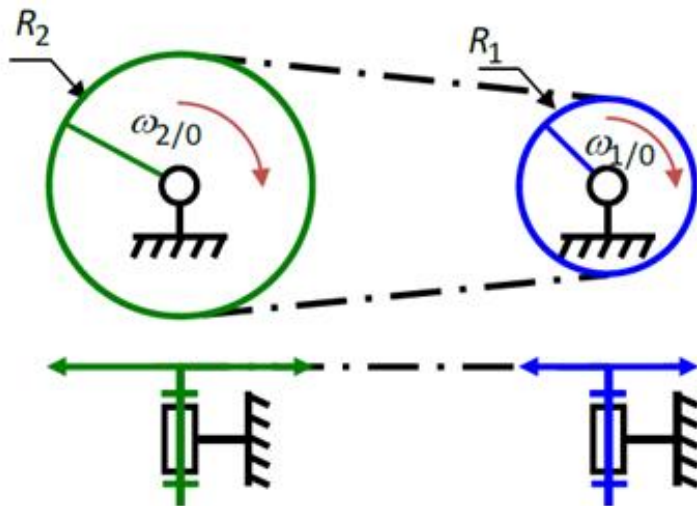


► Exemples :

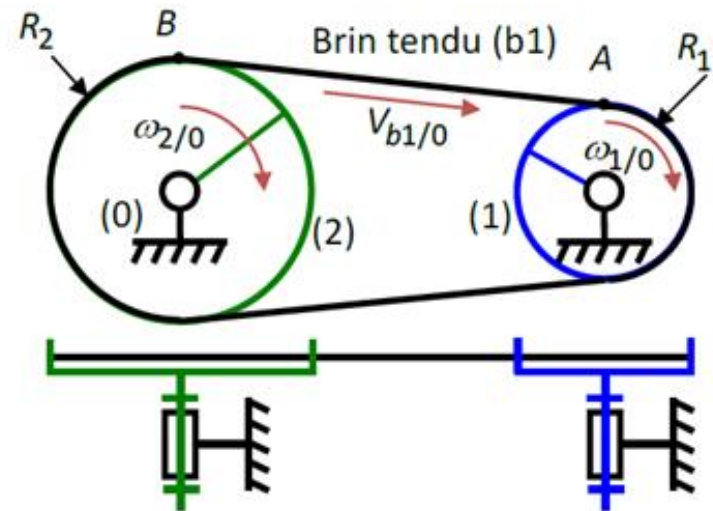


2.4 Transmission par lien flexible

Pignon – Chaîne



Poulie - Courroie

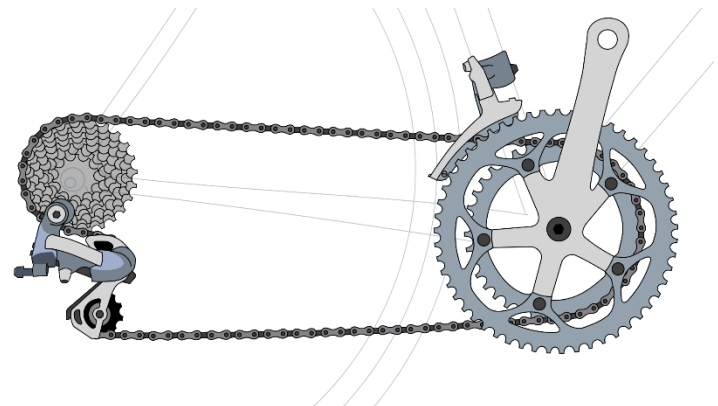


Pignon - Chaîne

► Constitution d'une chaîne :



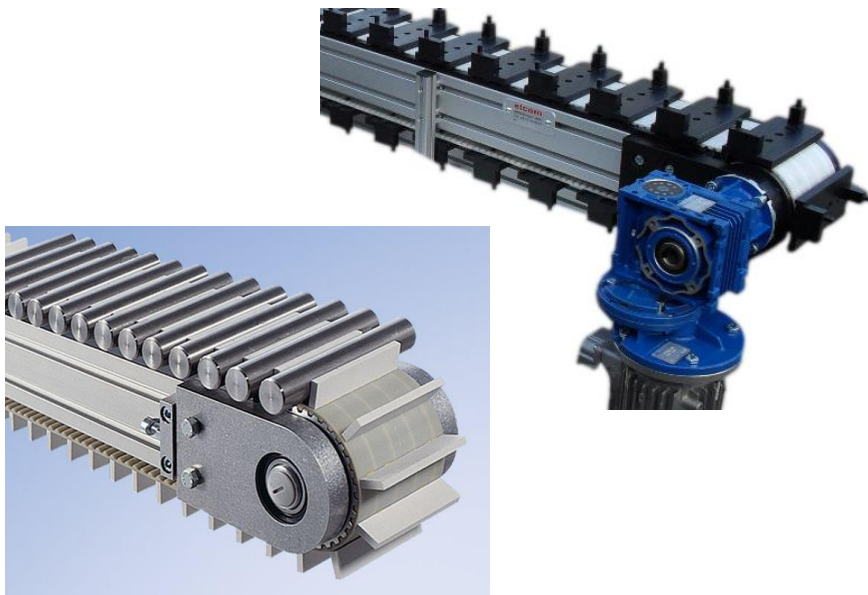
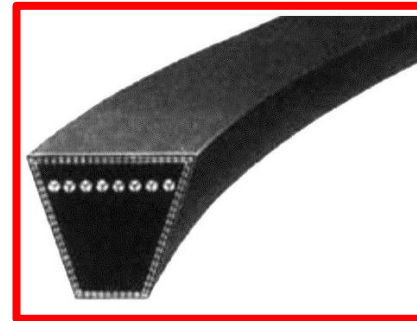
► Exemples :



Poulie - Courroie

► Les courroies :

- Courroie plate
- Courroie synchrone
- Courroie trapézoïdale
- Courroie de convoyage



► Rapport de transmission :

Dans les transmissions par liens flexibles, les poulies ou les pignons tournent dans le même sens. Le rapport de transmission s'écrit :

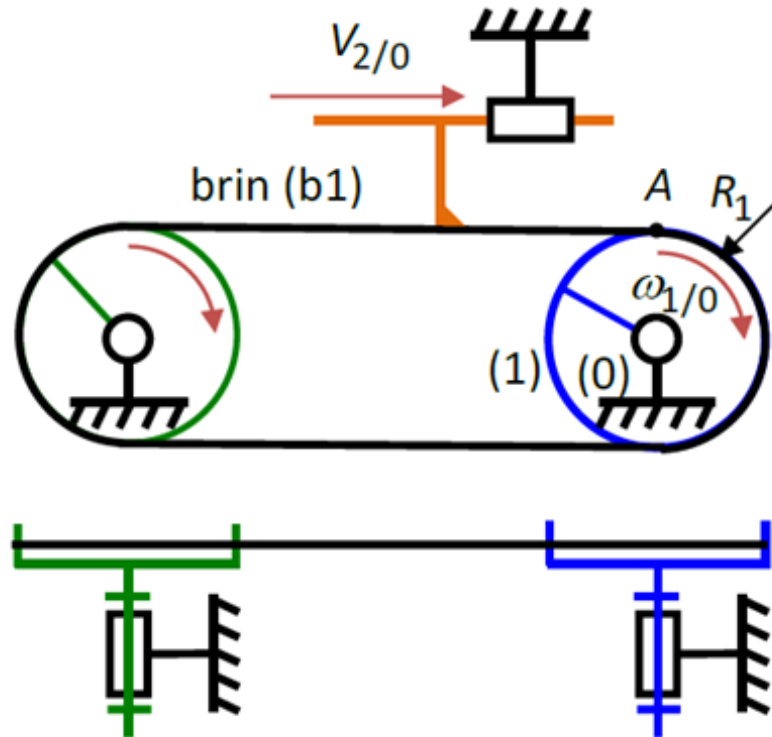
$$\frac{\omega_{2/0}}{\omega_{1/0}} = \frac{R_1}{R_2}$$

► Remarque : on suppose que la courroie ne glisse pas.

3 - Transmission avec transformation de mouvement

3.1 Système poulie - courroie

- Si un mouvement est pris sur la courroie (la chaîne), l'autre sur une poulie, un système poulie-courroie (pignon-chaîne) réalise une transmission réversible d'un mouvement de rotation en mouvement de translation.



► Rapport de transmission :

La loi entrée-sortie cinématique d'un système poulie-courroie avec transformation de mouvement est :

$$\frac{V_{2/0}}{\omega_{1/0}} = \pm R$$

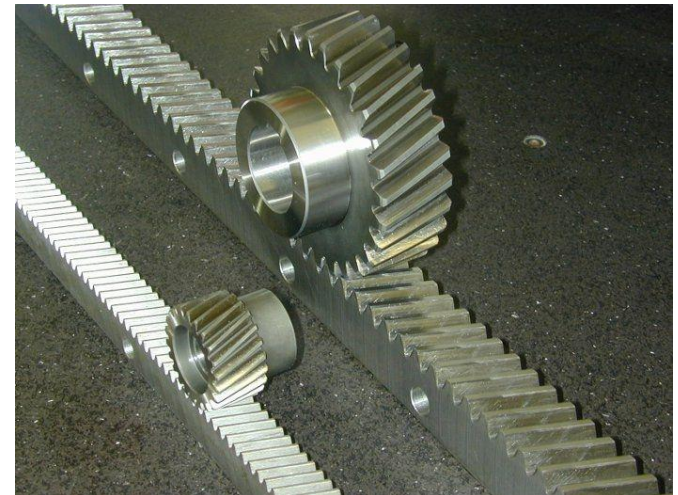
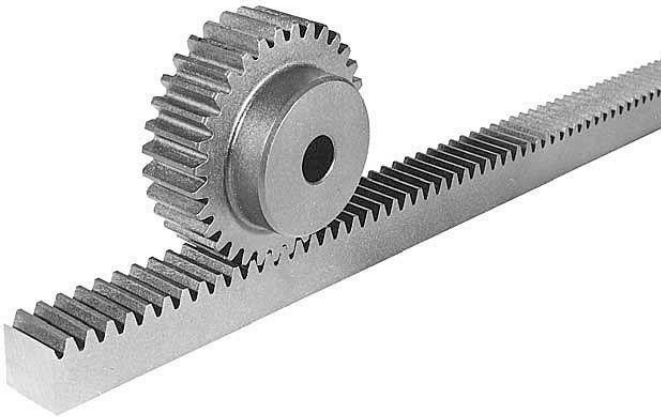
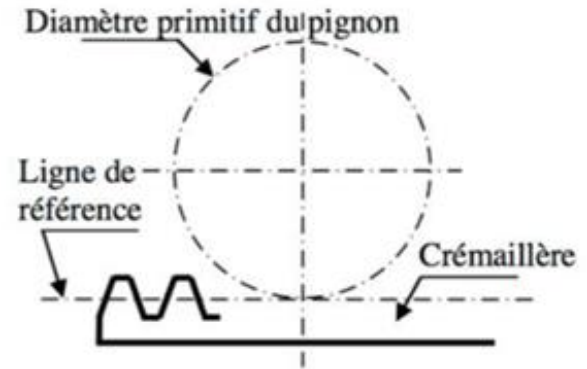
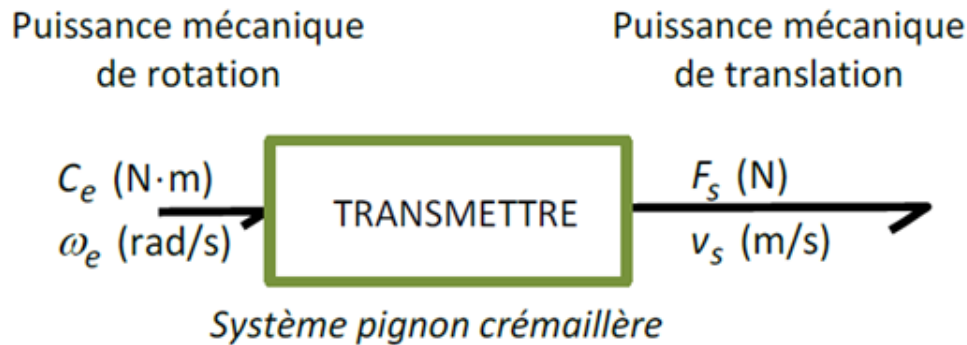
Le signe dépend du paramétrage.

► Exemples :

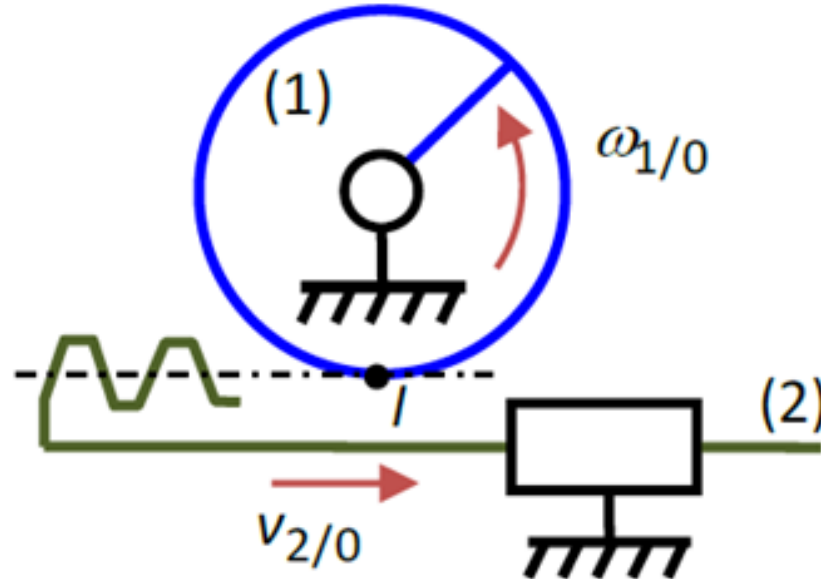


3.2 Système pignon - crémaillère

- L'entrée est soit la puissance mécanique de rotation soit celle de translation.



- Dans un système pignon-crémaillère usuel, le pignon est guidé en rotation et la crémaillère est guidée en translation par rapport à un même bâti.



- Roulement sans glissement $\Rightarrow$ denture de la crémaillère et du pignon

$$\vec{V}_{I \in \text{pignon} / \text{crémaillère}} = \vec{0}$$

► Rapport de transmission :

La loi d'entrée – sortie cinématique d'un système pignon – crémaillère :

$$\frac{V_{2/0}}{\omega_{1/0}} = R$$

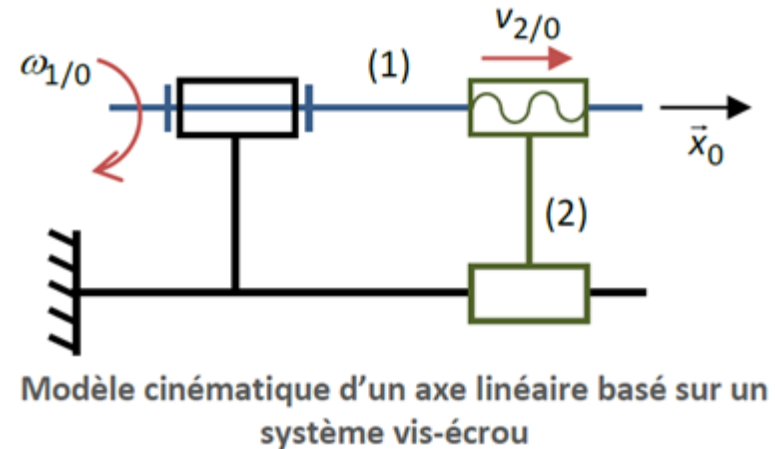
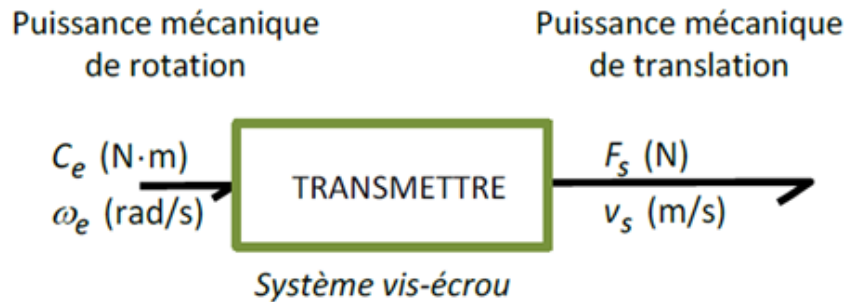
Avec $R = \frac{mZ}{2}$, où Z est le nombre de dents du pignon et m son module.

► Ligne du métro C

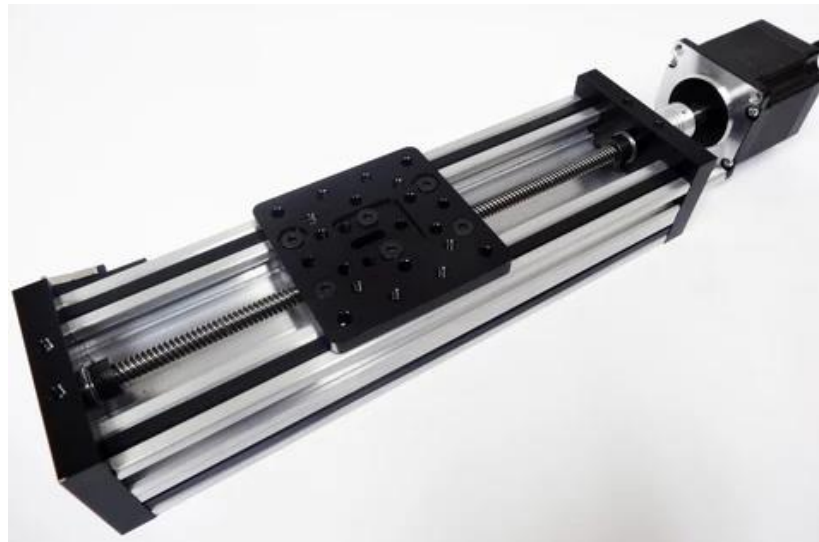


3.3 Système vis - écrou

- Un système vis-écrou permet une bonne précision du mouvement et génère des efforts qui peuvent être très importants. L'entrée est généralement la vis, la sortie l'écrou.

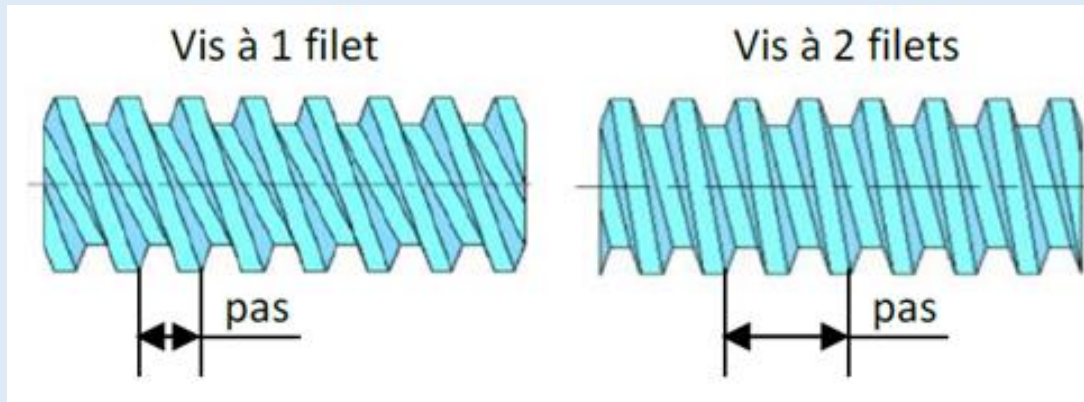


► Exemples :

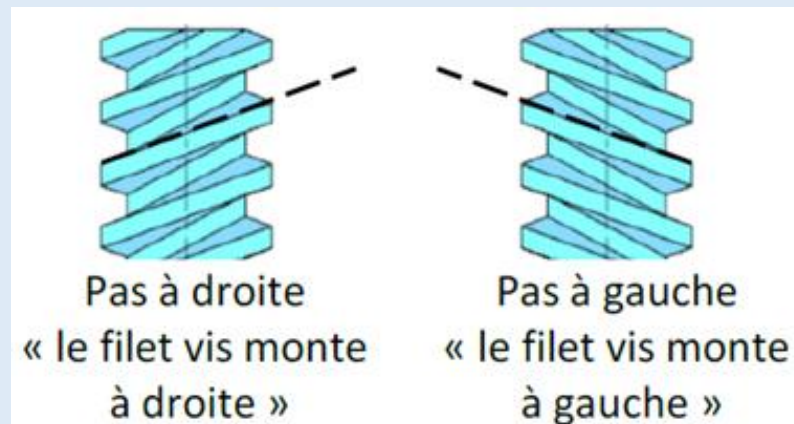


Le système vis-écrou est caractérisé par :

- un pas p en mm/tour



- un sens, à droite (sens usuel) ou à gauche.



► Rapport de transmission :

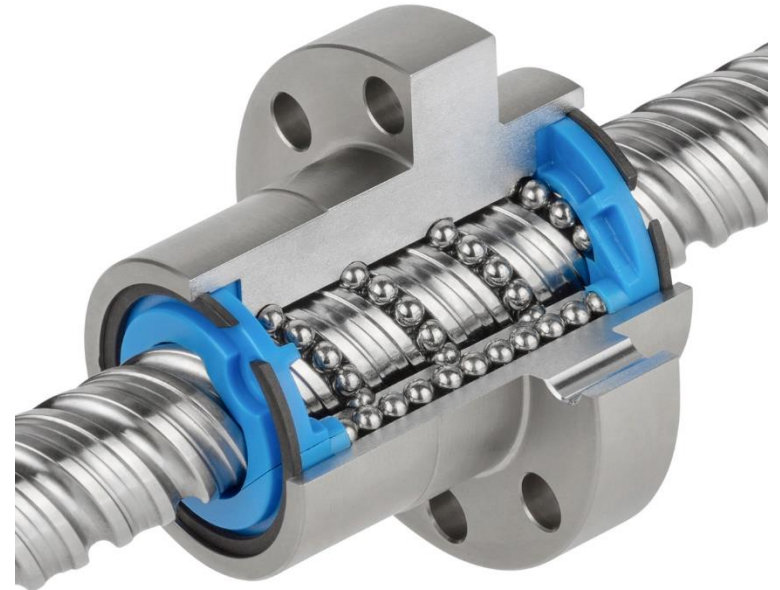
La loi d'entrée – sortie cinématique d'un système vis – écrou :

$$\frac{V_{2/0}}{\omega_{1/0}} = \mp \frac{p}{2\pi}$$

Avec :

- – pour un pas à droite (cas usuel)
- + pour un pas à gauche

- ▶ Remarque :
- ▶ Si le système comprend des billes qui s'interposent entre la vis et l'écrou, le système est réversible : l'entrée peut être la vis ou l'écrou.



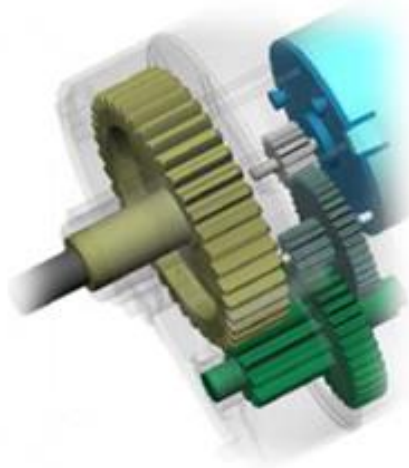
- ▶ Remarque :
- ▶ Si le système est à contact direct (pas d'interposition d'éléments roulants), le système est généralement irréversible : l'entrée est obligatoirement la vis.



4 - Trains d'engrenage

4.1 Train d'engrenages simples

- Pour augmenter le rapport de réduction, il est possible de mettre plusieurs engrenages en série.



- Quand toutes les roues dentées (et/ou pignons) sont en liaison pivot avec le bâti, on parle alors de train simple.

► Rapport de transmission :

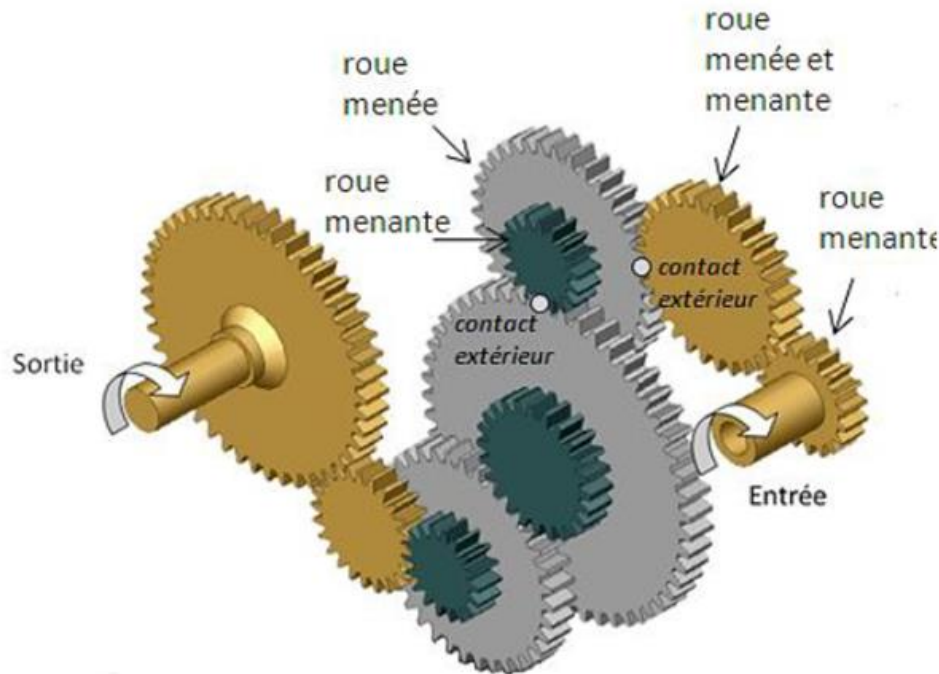
Rapport de transmission d'un train d'engrenages cylindriques :

On suppose que le pignon d'entrée est « menant » et le pignon de sortie est « mené ».

$$\frac{\omega_{s/0}}{\omega_{e/0}} = (-1)^n \cdot \frac{\prod Z_{roues\ menantes}}{\prod Z_{roues\ menées}}$$

Avec n : nombre de contacts extérieurs entre les pignons.

- Remarque : $(-1)^n$ donne le sens de rotation de la sortie par rapport à l'entrée.

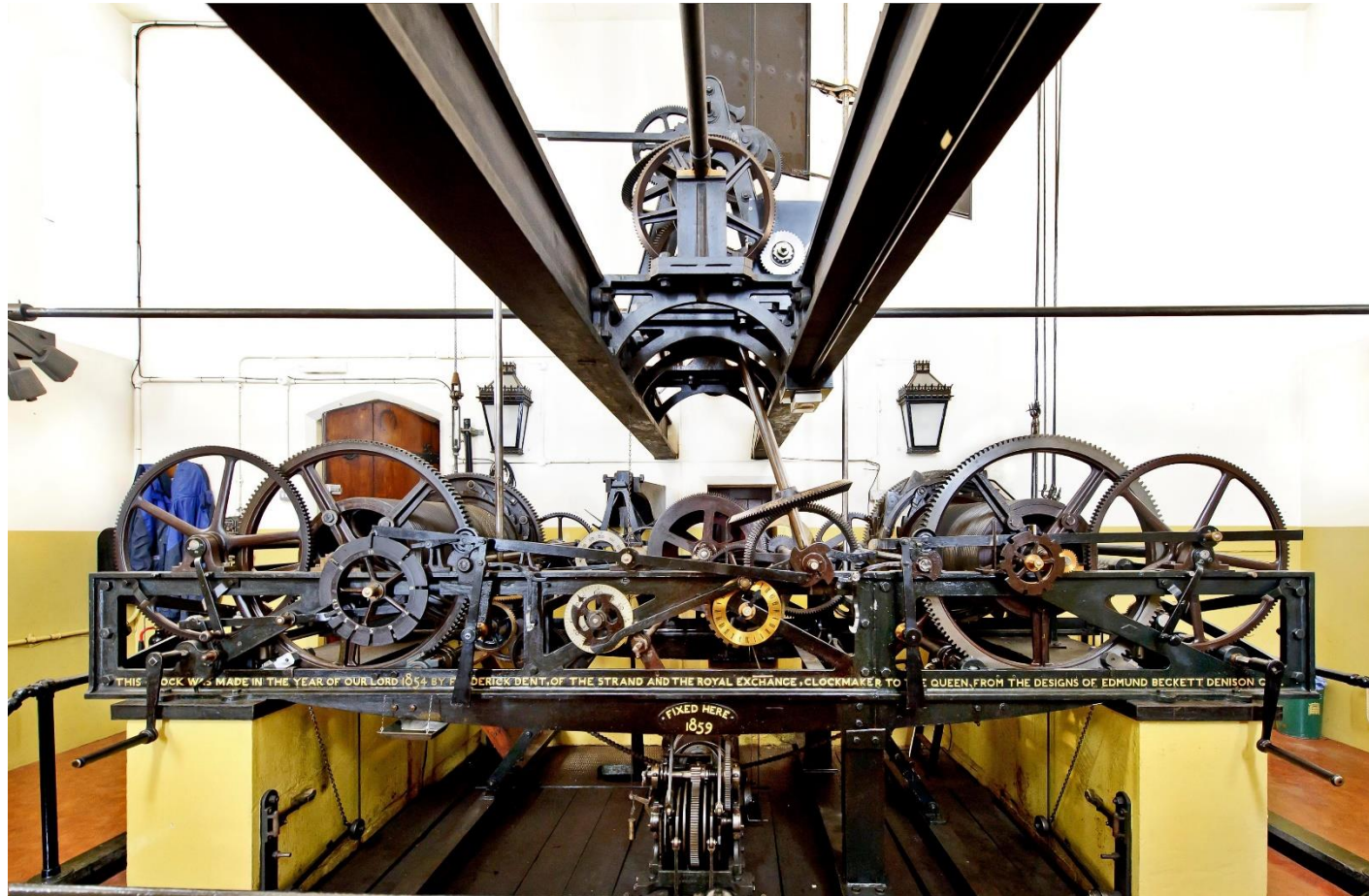


- ▶ Dans un train d'engrenage, on qualifie de roue menante toute roue motrice lorsque l'entrée est motrice, et de roue menée toute roue réceptrice.
- ▶ Si une roue est à la fois menante et menée, son nombre de dents n'intervient pas dans le rapport de transmission mais la roue a une incidence sur le signe.

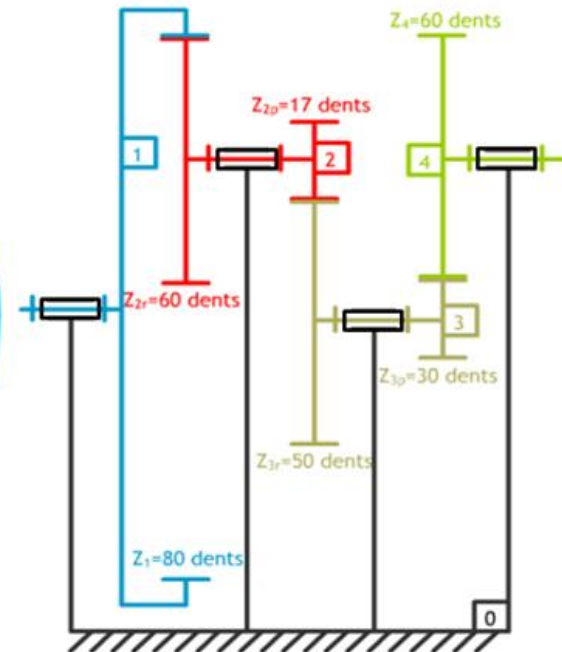
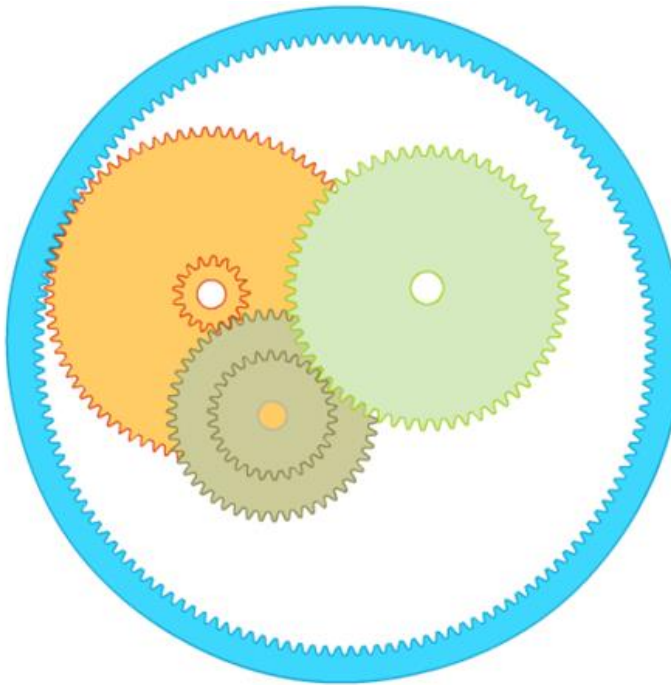
► Exemple : Boite de vitesse d'éolienne :



► Exemple : Big Ben



- Exemple : rapport de transmission d'un train simple.
L'entrée est sur l'ensemble (1)

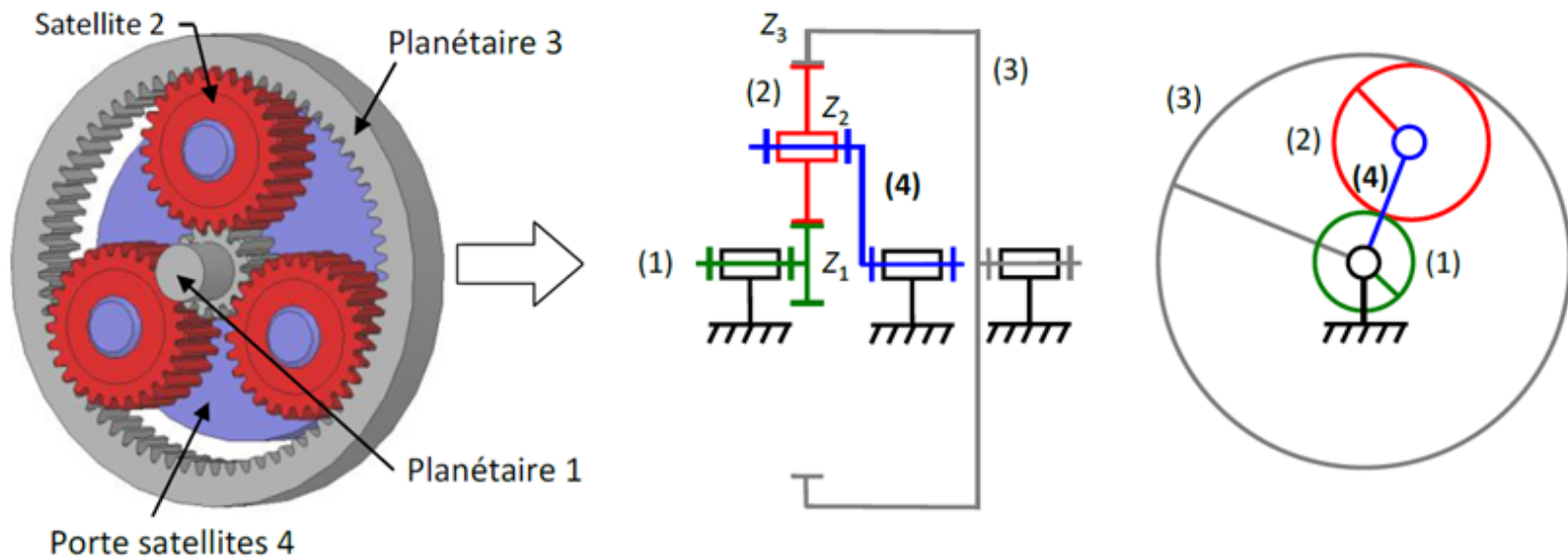


A1 – Déterminer le rapport de transmission $i = \frac{\omega_{4/0}}{\omega_{1/0}}$

4.2 Train d'engrenage épicycloïdal

- Les trains épicycloïdaux permettent d'obtenir des rapports de réduction importants dans un encombrement faible avec des axes d'entrée et sortie coaxiaux. Ils sont très souvent associés aux moteurs électriques.

4.2.1 Structure d'un train épicycloïdal



Structure et modèle de comportement cinématique d'un train épicycloïdal

4.2.2 Relations fondamentales

- Pour déterminer la loi entrée-sortie d'un train épicycloïdal, on considère le train simple relativement au porte-satellite, en prenant comme entrée et sortie les planétaires :

$$\frac{\omega_{Pla.A/Po.Sa}}{\omega_{Pla.B/Po.Sa}} = \lambda$$

- On utilise la composition des vitesses :

$$\frac{\omega_{Pla.A/0} - \omega_{Po.Sa/0}}{\omega_{Pla.B/0} - \omega_{Po.Sa/0}} = \lambda$$

Soit λ , raison de base du train épicycloïdal, le rapport de transmission du train d'engrenages simple obtenu porte-satellite bloqué :

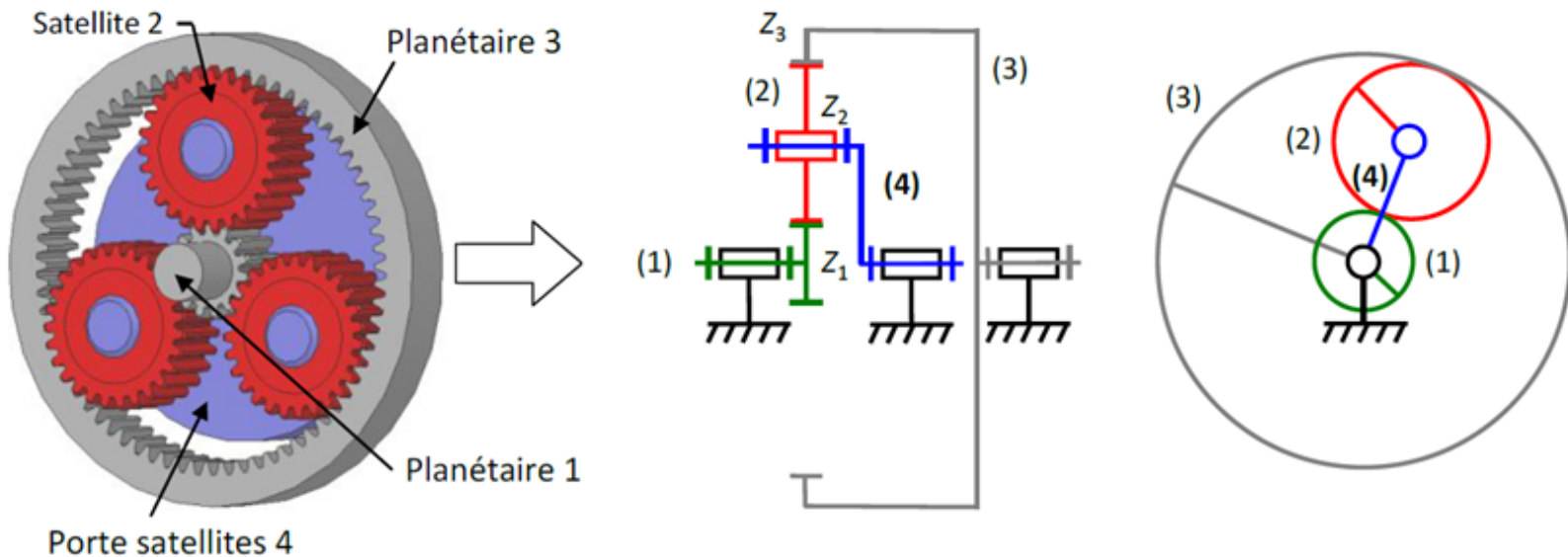
$$\lambda = \frac{\omega_{Pla.A/0}}{\omega_{Pla.B/0}} \bigg|_{\omega_{Po.Sa/0}=0}$$

De plus, $\lambda = \frac{\omega_{Pla.A/Po.Sa}}{\omega_{Pla.B/Po.Sa}}$, d'où la relation de Willis :

$$\omega_{Pla.A/0} - \lambda \omega_{Pla.B/0} + (\lambda - 1) \cdot \omega_{Po.Sa/0} = 0$$

Avec Pla.A = planétaire A Pla.B = planétaire B Po.Sa = Porte satellite

- L'utilisation d'un train épicycloïdal comme réducteur nécessite d'imposer la vitesse angulaire par rapport au bâti de deux des trois entrées possibles: $\omega_{Pla.A/0}$, $\omega_{Pla.B/0}$ et $\omega_{Po.Sa/0}$.



Structure et modèle de comportement cinématique d'un train épicycloïdal

4.2.3 Déterminer la relation de comportement cinématique

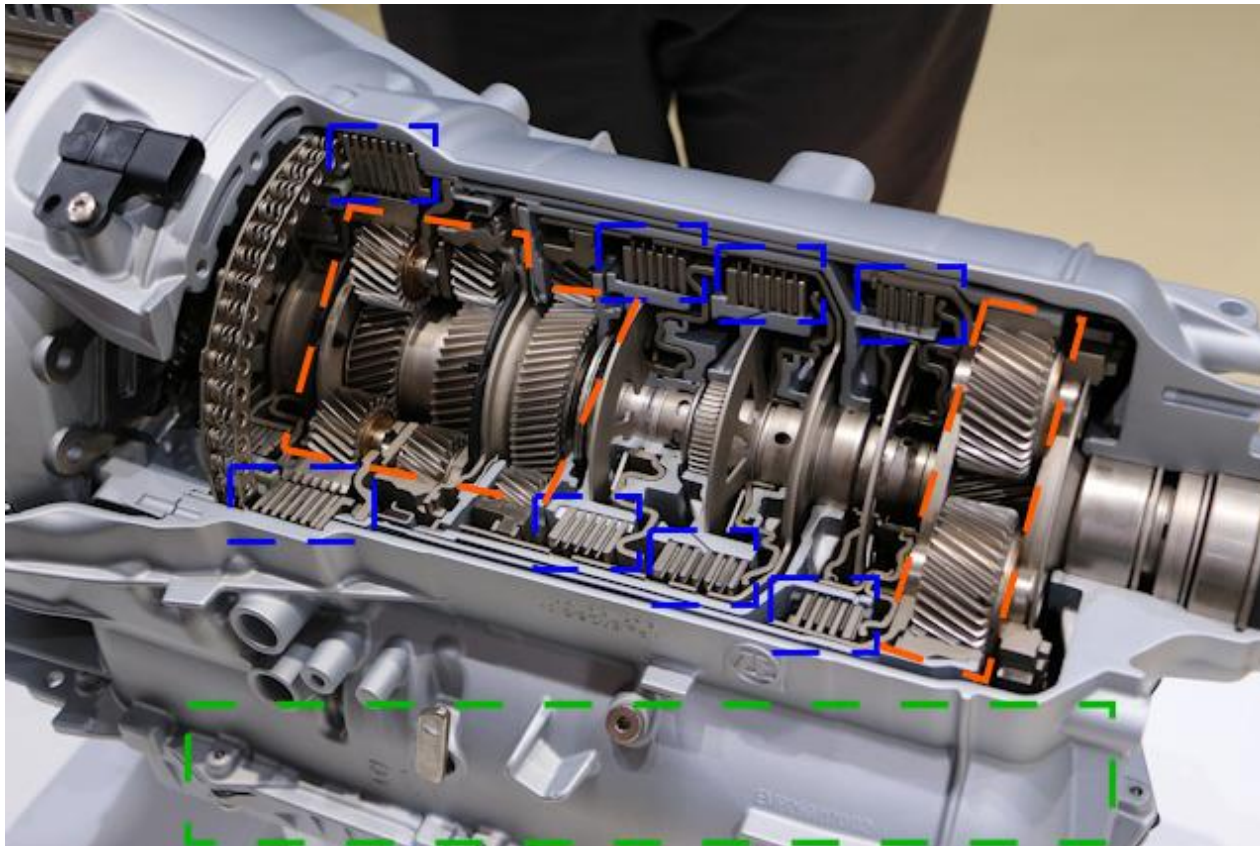
Pour déterminer la relation de comportement cinématique d'un train épicycloïdal :

1. Identifier les composants (satellite, porte-satellite, planétaires) ;
2. Choisir un planétaire A et un planétaire B en les distinguant du bâti ;

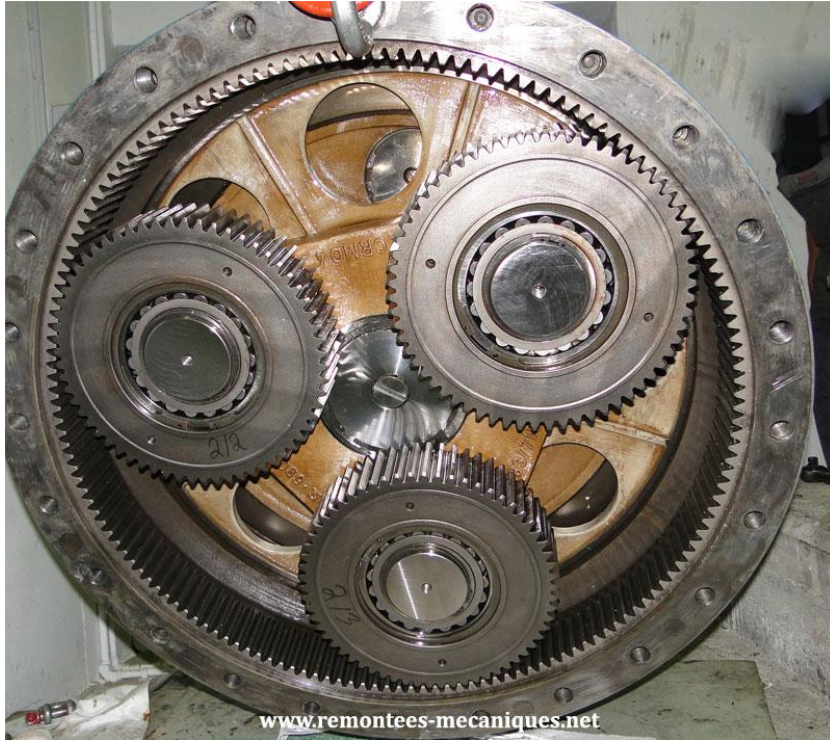
en supposant qu'aucune pièce n'est contrôlée :

3. Calculer la raison de base λ en fonction des Z_i , nombres de dents des pignons ;
4. Appliquer la formule de Willis en utilisant les indices du modèle ;
5. Appliquer les spécificités du train (élément bloqué ou contrôlé, entrée, sortie...).

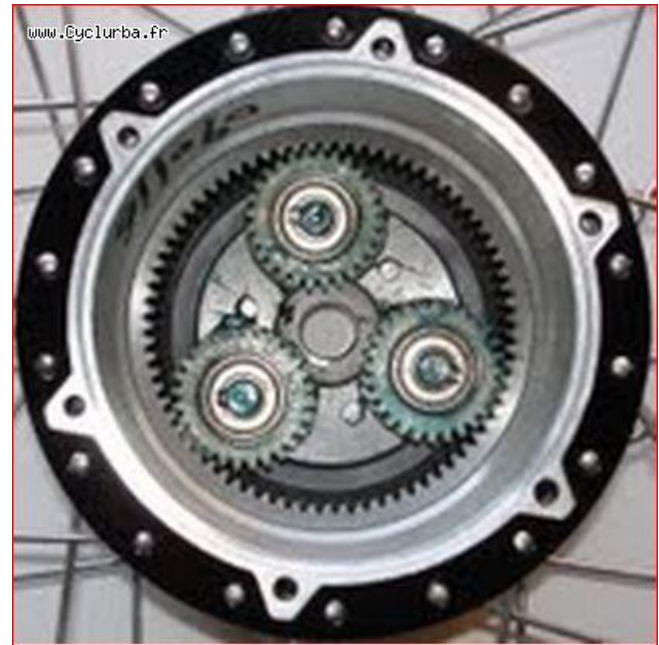
► Exemple : Boite de vitesse automatique



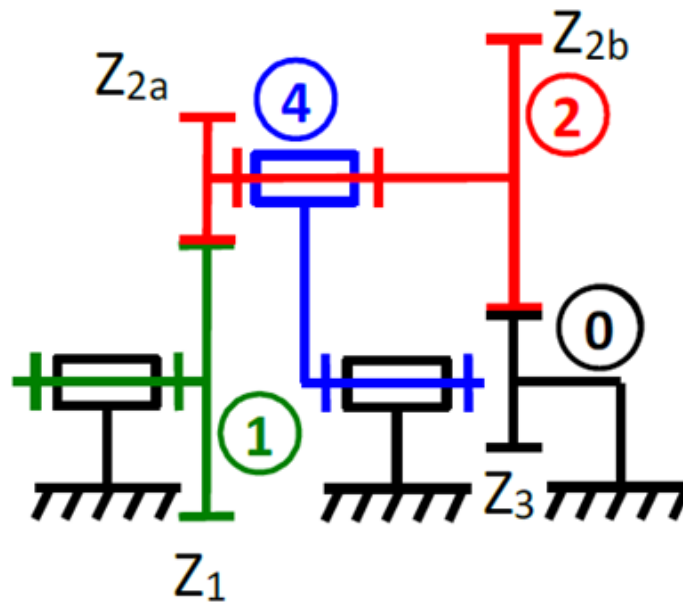
► Exemple :



► Exemple : Moteur de vélo électrique



A2 - Déterminer le rapport de transmission.

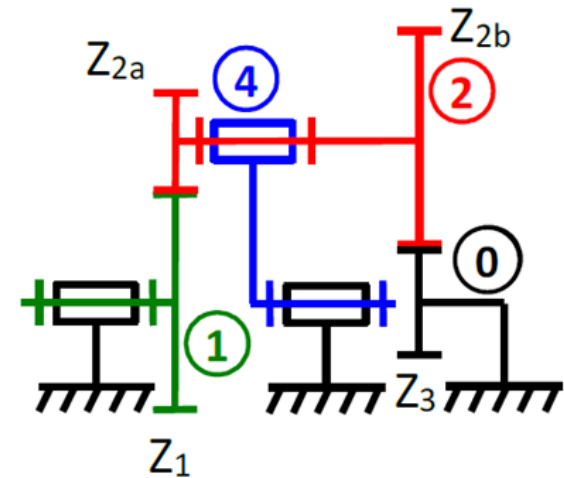


$$i = \frac{\omega_{4/0}}{\omega_{1/0}}$$

A2 - Déterminer le rapport de transmission.

1 - Identifier :

- (2) est le satellite, il engrène avec 2 pignons ;
- (4) est alors le porte-satellite ;
- (1) et (0) les planétaires. (0) est aussi le bâti.



2 - Choix : Planétaire A = (1). Planétaire B noté (0) en distinguant le planétaire du bâti.

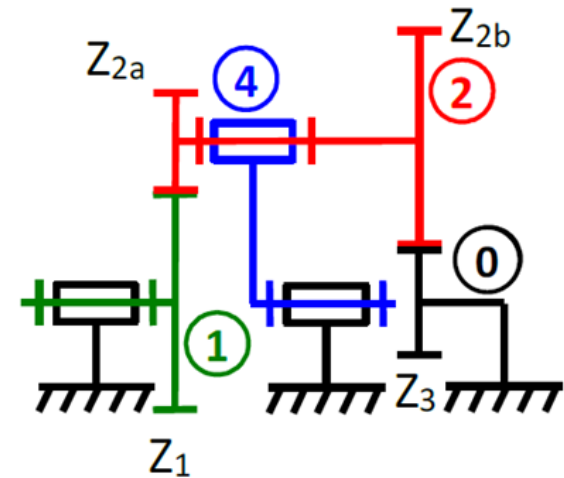
3 – Calcul de la raison :

$$\lambda = \frac{\omega_{Pla.A/0}}{\omega_{Pla.B/0}} \bigg|_{\omega_{Po.Sa/0}=0}$$

A2 - Déterminer le rapport de transmission.

3 – Calcul de la raison :

$$\lambda = \frac{\omega_{Pla.A/0}}{\omega_{Pla.B/0}} \bigg|_{\omega_{Po.Sa/0}=0}$$



Ceci donne, en remplaçant les indices et en vérifiant bien à la fin du calcul, que les indices sont croisés :

$$\lambda = \frac{\omega_{e/0}}{\omega_{s/0}} = (-1)^2 \frac{Z_3}{Z_{2b}} \frac{Z_{2a}}{Z_1}$$

Diagram illustrating the indices for the calculation of the transmission ratio λ . The input angular velocity $\omega_{e/0}$ is associated with the green gear (1), and the output angular velocity $\omega_{s/0}$ is associated with the red gear (2). The carrier (3) is the fixed reference point, indicated by $\omega_{4/0}=0$.

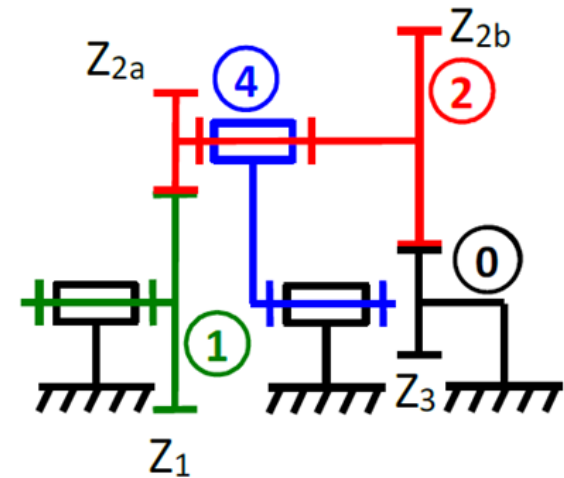
$$\frac{\omega_{s/0}}{\omega_{e/0}} = (-1)^n \cdot \frac{\prod Z_{roues\ menantes}}{\prod Z_{roues\ menées}}$$

A2 - Déterminer le rapport de transmission.

4 – Relation de Willis :

$$\omega_{Pla.A/0} - \lambda \omega_{Pla.B/0} + (\lambda - 1) \cdot \omega_{Po.Sa/0} = 0$$

$$\omega_{1/0} - \lambda \omega_{3/0} + (\lambda - 1) \cdot \omega_{4/0} = 0$$

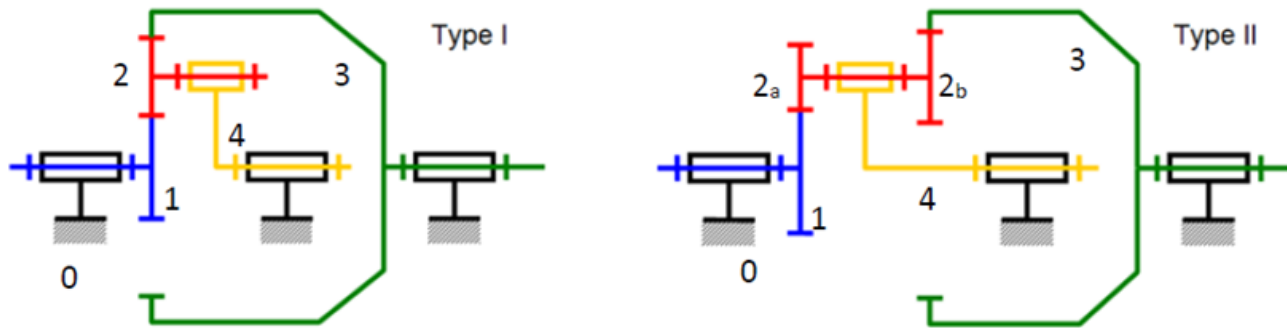


5 – Spécificité du train : le planétaire B (0) avec Z_3 dents est bloqué. On a $\omega_{3/0} = 0$.

Donc :

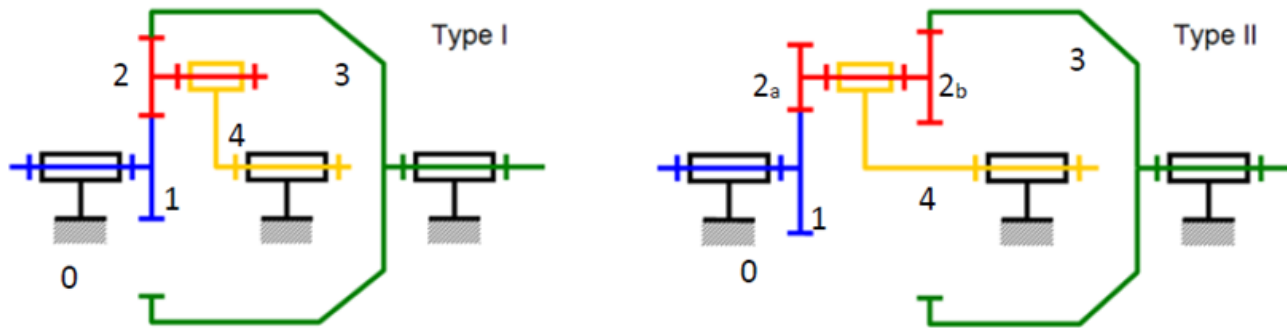
$$\omega_{1/0} + (\lambda - 1) \cdot \omega_{4/0} = 0 \Rightarrow i = \frac{\omega_{4/0}}{\omega_{1/0}} = \frac{1}{1 - \lambda} \Rightarrow i = \frac{Z_{2b} Z_1}{Z_{2b} Z_1 - Z_3 Z_{2a}}$$

4.2.3 Conditions géométriques et fonctionnement



- Les conditions géométriques indispensables au montage et au fonctionnement du train épicycloïdal impliquent des relations entre les entraxes et donc sur les diamètres primitifs :

$$\frac{D_1 + D_2}{2} = \frac{D_3 - D_2}{2}$$



- Exemple : Pour un le train épicycloïdal de type I, les modules étant obligatoirement égaux :

$$D_3 = D_1 + 2.D_2 \Rightarrow z_3 = z_1 + 2.z_2$$

- Exemple : Pour le train épicycloïdal de type II, si les modules sont égaux :

$$R_1 + R_{2a} + R_{2b} = R_3 \Rightarrow z_1 + z_{2a} + z_{2b} = z_3$$

Merci de votre attention

Aurélien CHAZOTTES-LECONTE
aurelien.chazottes-leconte@ecam.fr